

Classical Mechanics: Fundamentals

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 21, 2020

Introduction

The main objective of these notes is the construction of a point of view of classical mechanics, a point of view that allows a closer connection with modern and contemporary physics. The two main theoretical approaches for the understanding of nature since the beginning of the XX century are General Relativity and Quantum Mechanics. The first is the set of theories for high speeds and massive structures of the universe. The later is the set of theories that allows us to approach beyond the microscopic phenomena. Both worlds are not disconnected, since high energy physics, as the physics done by the Large Hadron Collider, relies on relativistic quantum field theory, which is a quantum mechanical theory set up by special relativity.

Rich media available at <https://youtu.be/0lgs1vTzS2E>

Classical mechanics, of course, is a full discipline by itself. It can be learned and developed without reference to any other physical theory. Dynamical systems, orbital dynamics, chaos, and fractal dynamics are examples of modern developments. On the other hand, we live in a world that has molecular and atomic physics, quantum mechanics, quantum field theory, general and special relativity, quantum information. Our fundamental understanding of nature is coded in the standard model of elementary particles, and the theory of the Big Bang. It is not only a waste to study classical mechanics as a separate subject, but it is imperative to understand how all other physical theories rely on classical

mechanics in fundamentals and techniques.

Here we explore two main ideas. The first one is that physics is the science that maps natural phenomena into mathematical structures. The other idea is that a physical system is only as definable as it can be measured, and the information that defines a system is the one all observers in a specified class of observers agree.

The particle

Rich media available at <https://youtu.be/pelK0Nn-RZc>

Some concepts that gave origin to classical mechanics are just too classical. We must have them here even if we came to suffer significantly to get rid of them when necessary. And the most basic of all classical concepts is **the particle**.

In classical mechanics, a particle is an eternal smallest element. It is a brick that builds everything that exists. Particles are the building blocks of any physical system. A particle has no size, no internal structure, but has some information attached. Typically, the information that comes with the particle is the **mass**, but it can also include other observables, as the **electric charge**, the **spin**, or additional internal charges. By eternal, we mean that a particle cannot be created or destroyed. A particle exists.

Of course, this concept of a particle does not have any real correspondence in nature. The real world has extended bodies, formed by molecules, atoms of many types, which are formed by electrons, protons, and neutrons. Protons and neutrons are then formed by other basic structures known as quarks. Electrons are elementary by themselves. However, quarks and electrons cannot be described as classical particles, because eventually, this concept will not be sufficient to specify the way they exist. To understand if we are found in the domain of classical physics, we should learn if the above concept of a particle is, at least, approximately accurate to experiment. If this is the case, we may address the electron as a classical particle. Sometimes the classical particle is a sufficient concept.

The set of information that comes with the particle depends on the specific physical system of interest. Mass is always one of the quantities, and it is related to the concept of inertia, which we will explore in moments. An electron, for example, has other defining quantities; the electric charge, and the spin. If we are treating an electron as a classical particle, these measures must be the defining properties of the electron. In this case, we have the values $m_e \approx 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$, about 1836 times lighter than the proton, $q_e \approx -1.602 \cdot 10^{-19} \text{ coulomb}$, which is the elementary electric charge, and an intrinsic angular momentum, or spin, of $1/2$. No other particle has the same characteristics, and all observers must agree with them.

The origin of mass, charge, and spin can only be explained by the relativistic quantum field theory. Therefore, in classical mechanics, these values must be postulated. But they are the first examples of what is called **dynamical invariants**. The values of (m_e, q_e, s_e) are always the same for the electron, as for any other particle, and they never change.

Another fundamental particle in nature is the photon, the particle of light and electromagnetic radiation. For centuries the debate about the nature of light opposed the particle and the wave points of view. Today, we understand the light fundamentally as a field, which can be made a particle when it reaches a detector. Still, it is also a wave when interacting with slits to form interference phenomena. The photon is of little use in classical mechanics since it has zero mass and zero electric charge. The photon does not have a spin value, but it has, on the other hand, a value called **helicity**, which gives rise to its polarization properties.

Interaction and movement

We know movement should be part of the classical mechanical description because changes in the movement state of objects are part of our everyday lives. How can we accommodate the concept in our theory?

First, we recognize that a universe with a single particle cannot present movement states for the particle. Therefore, **the movement** must be a property of a system of two or more particles. If we have a universe with two particles, we

must allow the particles to interact, in this case, to change their respective states of movement. In the real world, we know by experiment that two particles with values of mass do interact by gravitation. We also know that two particles with electric charge interact by electric and magnetic fields.

A single particle that does not interact with any other particle is a **free particle**. Ideally, we may have a system of two or more free particles, i.e., particles that form a mechanical system but do not interact with each other, but this would be a very uninteresting system. We may have a system with several particles that interact among themselves but do not interact with other particles or systems; in this case, we call this a **closed system**, or an **isolated system**.

We may always separate a system of particles, and form sub-systems, by using a definite criterium. For example, a system with $n \in \mathbb{N}$ particles, each with a mass m_1 , and another system with $k \in \mathbb{N}$ particles, each with a mass m_2 , may be seen as two sub-systems of a larger system with $n + k$ particles with distinct masses. In this case, a system with n particles may always be seen as n systems, each with a single particle.

The observer, the measurement, and the observable

The **observer** is a physical system by itself, which possesses rulers, clocks, or any other measurement apparatus. The job of the observer and its tools is to collect information about other physical systems. We call each information possible to be collected from a system a **measure**. We also use the word **measurement** for the act of obtaining a measure.

A measure must refer to a specific characteristic of the system. For example, some curious mind could wonder about the distribution of eye colors in a system of n human beings. The colors could be brown, blue, and green, and these are the possible measures of the measurement. At the end of all measurements, m humans will have brown eyes, k humans will have blue eyes, and $n - m - k$ humans will present green eyes. The eye color is the characteristic that has been measured by the observer, and it is called the **observable**. This is not the kind of example we will deal with in the classical mechanical theory but serves to illustrate the point.

We say that a measure belongs to an observable in the sense that an observer may perform a measurement on the observable, therefore collecting that measure. The set of all possible measures of a single observable is called the **spectrum** of the observable. In this case, a measurement is the selection of a member of the spectrum.

Here we actually find our first mathematical structure, the **set theory**. The spectrum of an observable is a set in the mathematical sense, and a measure is a member of the set. A measurement, therefore, is also the assignment of a member of the spectrum to a characteristic of the system. The spectrum may be limited or unlimited, countable or non-countable.

Mecânica Clássica: Posição e Distância

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

24 de setembro de 2020

Rich media available at <https://youtu.be/9Ip7-00a8UM>

Resumo dos conceitos primitivos

Vamos relembrar os conceitos primitivos que apresentamos em aulas passadas, para preparar o terreno do que vem a seguir.

Primeiro, introduzimos o conceito de partícula clássica, que consiste em um objeto sem dimensões, que não pode ser criado ou destruído, e que possui um conjunto de observáveis associados, ou definidores, como a massa e a carga elétrica. Com a partícula, podemos construir sistemas de partículas, que consistem em conjuntos de partículas com suas características definidoras.

No contexto de sistemas de partículas, ou sistemas físicos, introduz-se o conceito de interação e de movimento. Duas partículas em um mesmo sistema, no geral, interagem entre si mudando seus estados de movimento. A interação entre partículas depende dos observáveis intrínsecos às partículas do sistema, como a massa e a carga elétrica, que geram as interações gravitacional e eletromagnética, respectivamente. Estados de movimento necessitam da estrutura matemática para serem devidamente definidos, mas estamos chegando lá.

Toda característica de um sistema físico, inclusive as características intrínsecas, é um observável. O observador é um sistema físico munido de

um aparato de medida, ou seja, uma forma de se coletar informação sobre um determinado observável do sistema físico alvo. Esta coleta de informações é denominado de medição, enquanto a informação coletada é chamada de medida. Uma medida é um elemento do conjunto de todas as medidas possíveis de serem coletadas sobre determinado observável, o espectro. Considerando-se um espectro relacionado a um observável, uma medição pode filtrar uma única medida, ou um subconjunto de medidas do espectro.

O processo de medição consiste na interação entre o observador e o sistema físico, de modo que, em via de regra, os estados de movimento de ambos podem ser alterados. Contudo, definimos uma medida clássica como aquela que perturba minimamente o estado de movimento do sistema, de modo que a interferência da medição é considerada desprezível.

Sobre o mapeamento dos conceitos primitivos em estruturas matemáticas

Para a construção de uma teoria coerente para a mecânica clássica, vamos nos utilizar da precisão matemática. Esta é a vocação primordial da física: descrever e prever o comportamento de fenômenos naturais de forma precisa e inequívoca. Um caminho que poderíamos seguir é o de postular, através da observação e experiência, o comportamento dos conceitos primitivos da teoria. Para tanto, precisaríamos incluir outros conceitos e demonstrar seu comportamento matemático. Contudo, nosso ponto de vista será mais simples. A partir dos conceitos já estabelecidos, estabeleceremos um mapa para estruturas matemáticas já existentes. Este mapeamento tem o objetivo primeiro de estabelecer precisamente uma forma de relacionar as partículas, movimento e interações de um sistema.

O mapeamento se dá através de postulados, que relacionam conceitos físicos a objetos matemáticos. Definiremos, primeiro, o conceito de posição:

Postulado 1: A **posição** de uma partícula consiste em um elemento (ou ponto) do **espaço euclidiano tridimensional** $\mathbb{R}^3$.

Neste caso, introduzimos um novo conceito, o de posição, e este conceito está vinculado a uma estrutura matemática, um espaço euclidiano. Assim, em nosso ponto de vista, o conceito de posição é um conceito derivado, necessita da teoria matemática para ser definido.

Por outro lado, definir um conceito a partir da estrutura matemática exige que a própria estrutura seja devidamente compreendida e explorada. A teoria matemática cria, neste sentido, um terreno abstrato. É neste terreno que os conceitos primitivos e derivados são posicionados e, assim, a teoria física toma vida própria.

Existem, de fato, duas estruturas matemáticas conhecidas como $\mathbb{R}^3$. A primeira dessas estruturas é uma **variedade diferenciável**; um espaço de pontos no qual é possível definir curvas suaves. Como veremos, esta propriedade será de importância fundamental para a descrição do movimento. Por outro lado, o espaço euclidiano é também um **espaço vetorial**. Portanto, a posição de uma partícula clássica também pode ser representada pelos tão conhecidos vetores euclidianos, com todas as suas propriedades. Trataremos dessas propriedades mais adiante.

Vamos, primeiro, tratar do espaço $\mathbb{R}^3$ como uma variedade. O protótipo do espaço euclidiano é a reta real $\mathbb{R}$, que consiste em uma representação do conjunto dos números reais sobre uma reta (fig 1).

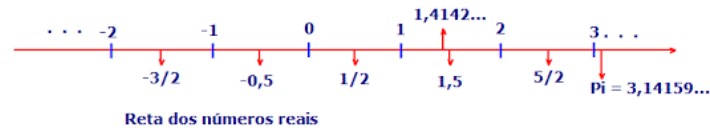


Figura 1: A reta real. De IQ-UNESP.

A reta real, por definição, é o **espaço euclidiano unidimensional**, ou o primeiro espaço euclidiano, denotado por $\mathbb{R}$. Como o conjunto dos números reais possui uma **ordem**, a reta real é um espaço ordenado e, assim, possui uma topologia natural de intervalos abertos: dois números reais a e b , tais que $b > a$, definem intervalo aberto $(a, b) \subset \mathbb{R}$:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

A reta real, apesar de ilimitada, pode ser coberta por intervalos abertos, de modo que a união de abertos é um aberto, e a interseção de um número finito de abertos é também um aberto. Essas propriedades são as definidoras de um espaço topológico.

Uma segunda propriedade fundamental da reta real é a de que a ordem inerente aos números reais induz a uma forma natural de se definir a distância entre dois pontos. Esta forma é dada pela diferença absoluta, ou módulo:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, |a - b| = \begin{cases} a - b & \text{se } a < b, \\ b - a & \text{se } b < a. \end{cases}$$

A existência desta função define o primeiro espaço euclidiano como um espaço métrico.

Existem sistemas físicos que podem ser encaixados, mesmo agora, no espaço euclidiano de uma dimensão. São aqueles vinculados a se mover sobre uma reta, como por exemplo o sistema massa-mola. Este sistema consiste em um corpo de massa M preso a uma extremidade de uma mola, que por outro lado está presa a um anteparo, como no caso da fig 2.

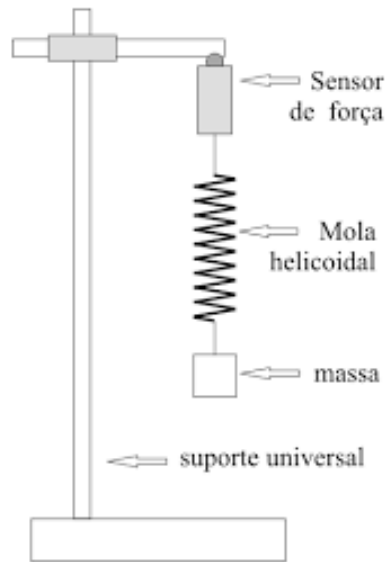


Figura 2: Sistema massa-mola. De [UEL](#).

O produto cartesiano

Como dissemos anteriormente, a reta real é o protótipo do espaço euclidiano. No caso de $\mathbb{R}$, este espaço é definido pelo conjunto dos números reais com a topologia da reta, ou equivalentemente, pela métrica descrita pelo módulo.

Os demais espaços euclidianos podem ser construídos a partir da reta real e de um produto cartesiano. Sejam dois pontos $a, b \in \mathbb{R}$, podemos construir uma lista ordenada (a, b) . Neste caso, $(a, b) \neq (b, a)$. O conjunto de todas as listas ordenadas bi-dimensionais, ou bi-ordenadas, forma um conjunto de pontos denominado espaço euclidiano bidimensional, ou simplesmente o plano cartesiano $\mathbb{R}^2$. Dizemos que

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \otimes \mathbb{R},$$

em que $\otimes$ denota o produto cartesiano.

Portanto, cada ponto $x \in \mathbb{R}^2$ é representado por uma dupla ordenada (a, b) , com $a, b \in \mathbb{R}$. Esta relação é representada simplesmente por $x \equiv (a, b)$. Portanto, a posição de uma partícula em um sistema bi-dimensional é mapeada no plano cartesiano, em que cada ponto constitui em dois números reais ordenados. Um exemplo físico de um sistema bidimensional vem a ser o bem conhecido pêndulo simples.

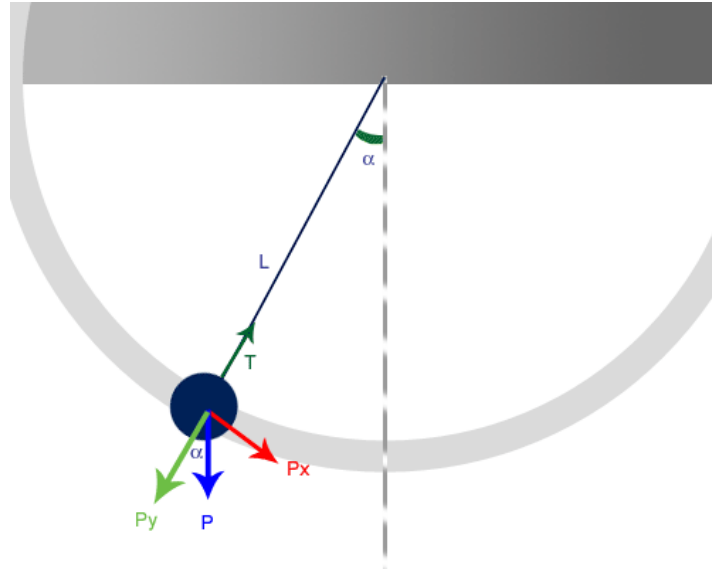


Figura 3: O pêndulo simples.

Podemos, também, definir uma forma de se medir a distância entre dois pontos de $\mathbb{R}^2$. Se nos reportarmos à função que faz o mesmo trabalho em $\mathbb{R}$, a função módulo, poderíamos ser tentados a utilizar a seguinte função:

$$D(x, y) \equiv |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|, \quad (1)$$

em que

$$x, y \in \mathbb{R}^2 : x \equiv (x_1, x_2), \quad y \equiv (y_1, y_2).$$

A função (??) define uma boa métrica: ela é simétrica $D(x, y) = D(y, x)$, é sempre positiva e é nula se, e somente se, $x = y$. Contudo, esta não é uma métrica aceitável fisicamente.

Para compreender por que não podemos utilizar a métrica (??) para calcular a distância entre dois pontos, devemos apelar à observação e à experiência. Na antiga Grécia, a observação da geometria plana da natureza levou ao principal resultado da geometria euclidiana: o Teorema de Pitágoras:

O Teorema de Pitágoras: Sejam b e c dois catetos de um

triângulo retângulo. Neste caso, a hipotenusa a é calculada por

$$a = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

Assim como no caso unidimensional, o espaço $\mathbb{R}^2$ também possui uma representação gráfica, através do plano cartesiano da fig. 4.

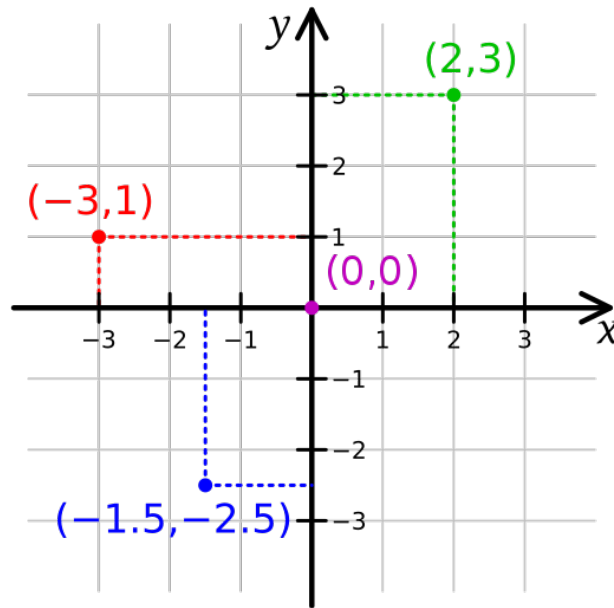


Figura 4: O plano cartesiano representado como a interseção entre duas retas reais. Neste gráfico, x é a variável que representa a reta horizontal, ou coordenada abscissa. A variável y é aquela que representa a reta vertical, ou ordenada.

$D(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}$. exemplo, se desejamos calcular a distância entre os pontos $(2, 3)$ e $(-3, 1)$ no plano da fig. 4, basta desenharmos um triângulo retângulo com o cateto maior no eixo das abscissas (eixo 1, ou eixo x), do ponto $(-3, 1)$ ao ponto $(2, 1)$. O cateto menor deve ser desenhado paralelo ao eixo das coordenadas (eixo 2, ou eixo y), do ponto $(2, 1)$ ao ponto $(2, 3)$. Neste caso, temos

$$D = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{29}.$$

De forma geral, a distância euclidiana entre dois pontos $x \equiv (x_1, x_2)$ e $y \equiv (y_1, y_2)$ é calculada pela função

$$D(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}.$$

O espaço $\mathbb{R}^3$

Com o produto cartesiano, podemos utilizar a reta real para construir espaços de dimensão maiores que 2. O espaço que nos interessa, contudo, é o espaço euclidiano tridimensional

$$\mathbb{R}^3 \equiv \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} = \mathbb{R} \otimes \mathbb{R}^2.$$

Os pontos do espaço $\mathbb{R}^3$ são representados por triplas ordenadas (x, y, z) ou (x_1, x_2, x_3) , dependendo da notação utilizada sobre os eixos coordenados.

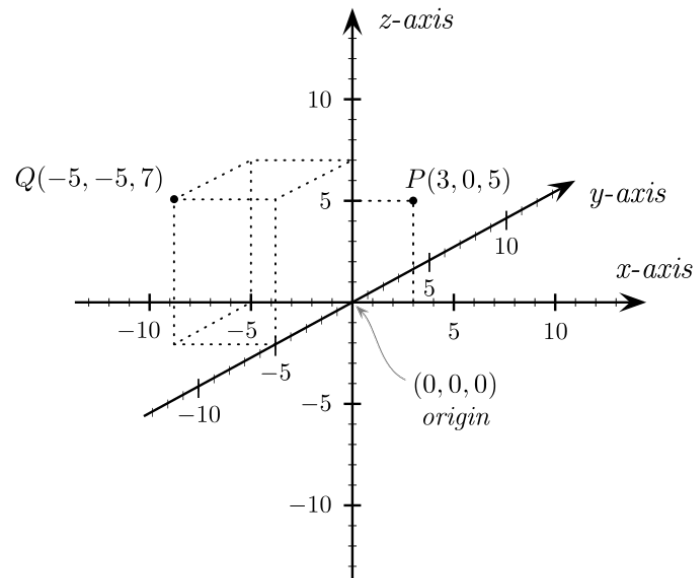


Figura 5: Representação gráfica do espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$. Cada reta real é representada por um eixo coordenado, os eixos x , y e z . Também utilizaremos as notações (x_1, x_2, x_3) ou (e_1, e_2, e_3) para os mesmos eixos.

A métrica euclidiana em $\mathbb{R}^3$

Mais uma vez, uma métrica que possibilite calcular a distância entre dois pontos de $\mathbb{R}^3$ é necessária. E mais uma vez esta métrica deve ser coerente com o teorema de Pitágoras. Assim, podemos introduzir o segundo postulado:

Postulado 2: A distância entre duas partículas, cujas posições são representadas respectivamente pelos pontos $x \equiv (x_1, x_2, x_3)$ e $y \equiv (y_1, y_2, y_3)$, é dada pela hipotenusa do triângulo retângulo no qual um dos catetos é representado pela distância $|y_3 - x_3|$ no eixo e_3 , e o outro cateto é representado pela hipotenusa do triângulo retângulo formado pelos catetos de distância $|y_1 - x_1|$, no eixo e_1 , e pelo cateto de distância $|y_2 - x_2|$ no eixo e_2 . Neste caso,

$$D(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2}.$$

A métrica definida em (??) é um tipo de função denominado **função de dois pontos**. Como o espaço tem três dimensões, a métrica é uma função de seis variáveis,

$$D(x, y) = D(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3).$$

Esta função obedece às propriedades de uma boa métrica:

1. Simetria: $D(x, y) = D(y, x)$;
2. Positividade: $D(x, y) \geq 0$;
3. Não degenerescência: $D(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.

Mecânica Clássica: Sistemas de Coordenadas e Referenciais

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

24 de setembro de 2020

Rich media available at <https://youtu.be/z3bohffdB28>

Sistemas referenciais

Vamos relembrar os dois primeiros postulados:

Postulado 1: A posição de uma partícula consiste em um elemento (ou ponto) do espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{R}^3$.

Postulado 2: A distância entre duas partículas de posições $x \equiv (x_1, x_2, x_3)$ e $y \equiv (y_1, y_2, y_3)$ é dada pela métrica euclidiana

$$D(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2}.$$

Estes dois postulados estabelecem o mapeamento da estrutura física da mecânica clássica na estrutura matemática do espaço cartesiano com a métrica euclidiana. Os espaços euclidianos, em si, possuem estruturas complexas que, ao menos em parte, devemos apreciar. E a escolha da métrica euclidiana, como já dissemos, é uma escolha empírica; parece ser uma propriedade dos sistemas mecânicos que as distâncias sejam calculadas pelo teorema de Pitágoras.

Duas são as características de $\mathbb{R}^3$ que são fundamentais para a mecânica clássica:

1. A geometria euclidiana é homogênea e isotrópica;
2. O espaço $\mathbb{R}^3$ é, em si, um espaço vetorial.

Nesta aula, vamos abordar essas características.

Sistemas de coordenadas

Em espaços métricos, como no caso do espaço euclidiano, podemos definir sistemas de coordenadas. O exemplo mais simples no caso de $\mathbb{R}^3$ é o [sistema de coordenadas cartesiano](#) (fig. 1), que consiste em uma origem e três eixos cartesianos reais. Cada eixo cartesiano representa uma reta real e cada ponto é representado por uma trinca ordenada de números reais (x, y, z) . Por vezes também utilizaremos a notação (x_1, x_2, x_3) . As coordenadas da origem são, naturalmente, $(0, 0, 0)$.

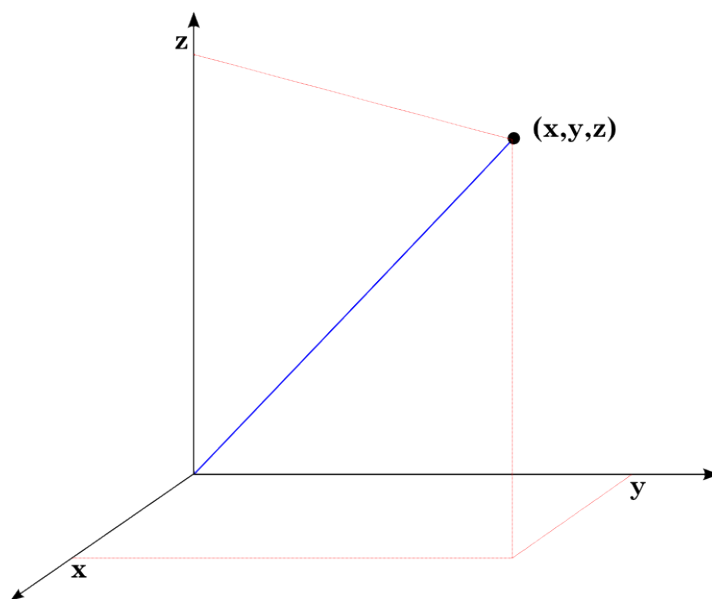


Figura 1: O sistema de coordenadas cartesiano (x, y, z) .

Dizemos que o sistema cartesiano é “natural” em razão da topologia e geometria da reta real: as coordenadas cartesianas são simplesmente compostas por trincas ordenadas das coordenadas da reta real. Escolher as coordenadas da reta real é uma tarefa que envolve apenas a especificação do ponto zero, ou seja, da origem da reta. Uma vez que a estrutura gráfica de $\mathbb{R}^3$ é

a da interseção de três retas reais perpendiculares entre si, estabelecer a origem é a única preocupação.

Contudo, podemos utilizar outros sistemas de coordenadas para representar posições em $\mathbb{R}^3$. São os casos, por exemplo, das coordenadas esférico-polares (fig. 2).

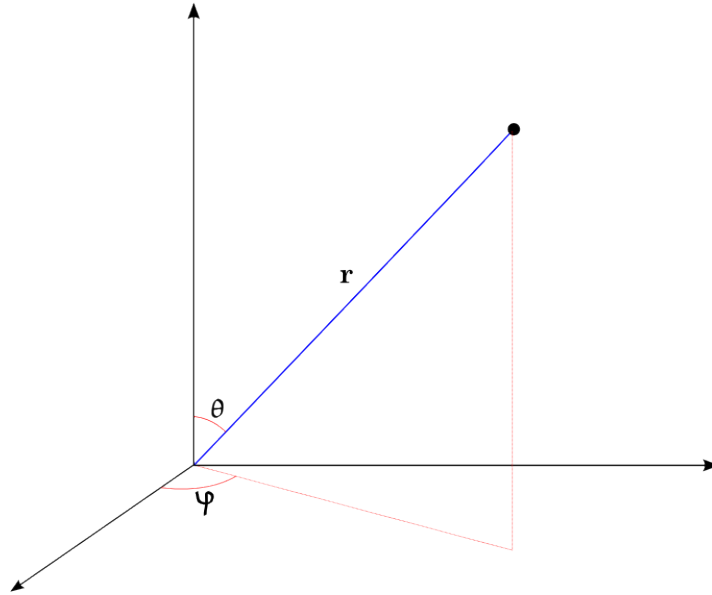


Figura 2: O sistema de coordenadas esférico-polar (r, θ, φ) .

Observando-se a fig. 2, podemos relacionar as coordenadas esférico-polares às coordenadas cartesianas. Por esta razão os eixos ordenados são geralmente representados no gráfico. Como a posição z é a projeção da reta r sobre o eixo z , vemos claramente que

$$z = r \cos \theta. \quad (1)$$

Por outro lado, precisamos projetar a reta r sobre o eixo x para encontrar a relação entre a coordenada x e as coordenadas esférico-polares (r, θ, φ) . Primeiro, devemos projetar a reta sobre o plano xy , que resulta na distância $r \sin \theta$. Para projetar no eixo x , basta projetar esta distância no

cateto adjacente a φ . Assim,

$$x = r \sin \theta \cos \varphi. \quad (2)$$

A projeção no eixo y , pela mesma razão, resulta na equação

$$y = r \sin \theta \sin \varphi. \quad (3)$$

O sistema esférico-polar é útil quando o sistema mecânico possui simetria esférica, como veremos ao longo do curso. Outro exemplo importante é o do sistema de coordenadas cilíndrico, representado na fig. 3.

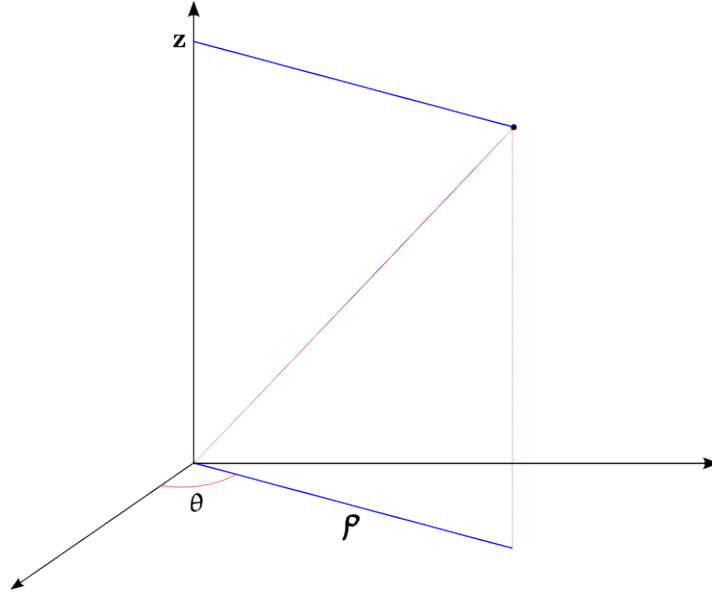


Figura 3: O sistema de coordenadas cilíndrico (ρ, θ, z) .

Sistemas referenciais

Podemos definir um sistema [referencial](#) como um observador $\mathcal{O}$ munido de um sistema de coordenadas $\{x\} \in \mathbb{R}^3$, formando um conjunto $(\mathcal{O}, \{x\})$. Um único observador pode se utilizar de dois ou mais sistemas de coordenadas para executar uma medida, assim como um mesmo sistema de coordenadas pode ser utilizado por dois observadores distintos. Na mecânica

newtoniana, como veremos, as medidas de muitos observáveis físicos dependem intrinsecamente do sistema referencial utilizado. Sempre que um observável é estudado, devemos definir explicitamente qual sistema referencial é utilizado.

Um sistema físico de referência é um conceito físico ligado a uma estrutura matemática, assim como a posição. O observador por si não é suficiente para definir um referencial e devemos ter em mente que o conceito matemático de sistemas de coordenadas também não define por si um referencial. Assim, sistemas de referência e sistemas de coordenadas estão relacionados, mas não são equivalentes.

Os sistemas de coordenadas deveriam ser irrelevantes para uma teoria física. Contudo, o desenvolvimento da mecânica newtoniana não se deu independentemente de sua utilização. Fundamentalmente, uma teoria física fundamental deveria

1. Ser independente do sistema de coordenadas escolhido.
2. Ser independente do observador.

O primeiro requisito é puramente formal. Um sistema de coordenadas é apenas uma representação ordenada das posições de partículas e corpos no espaço. O espaço em si não sofre nenhuma modificação quando um sistema de coordenadas é transformado em outro, como no caso dos sistemas cartesianos e esférico-polar. Qualquer que seja a posição de uma partícula, ela não se modifica quando as coordenadas são mudadas. A física, portanto, deve ser invariante por transformações gerais de coordenadas.

Já o segundo requisito tem uma natureza epistemológica de fundamental relevância. Uma teoria física independente do observador possui a propriedade da **covariância geral**, que significa a invariância da medida por sistemas referenciais. Nossa ideia principal não é construir uma teoria com covariância geral. Se este fosse o desejo dos fundadores da mecânica, a teoria de Newton provavelmente não teria sido formulada, e a **Relatividade Geral**, por outro lado, teria tido um início bastante precoce. A mecânica clássica newtoniana, como mostraremos, é uma teoria invariante por um subconjunto de transformações referenciais.

A mecânica clássica vetorial, aquela introduzida por Newton, contudo, não é uma teoria independente do sistema de coordenadas, tampouco independente do sistema referencial. Esta é a razão da existência de outros formalismos, já que a dependência dos sistemas de coordenadas pode ser resolvida pelo formalismo Lagrangiano. Contudo, a dependência de uma sub-classe de sistemas referenciais, os referenciais inerciais, foi resolvida apenas no início do século XX, pela Relatividade Geral. Retornaremos a este assunto mais adiante.

Mecânica Clássica - Homogeneidade do Espaço

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 24, 2020

Rich media available at <https://youtu.be/XV63t3aqu18>

Translações

O espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{R}^3$ é homogêneo, o que significa que ele tem as mesmas propriedades geométricas independentemente da posição da origem do sistema de coordenadas. A homogeneidade também significa a invariância da métrica por translações.

Podemos analisar a operação de translação de duas formas distintas. A forma **ativa** consiste em mudar a posição do sistema físico com relação ao observador, ou seja, a distância entre o observador e o sistema, sem mudar a orientação do sistema com relação aos eixos ordenados. A forma **passiva** consiste em mudar a posição da origem do sistema de coordenadas, sem modificar a orientação dos eixos ordenados em si. Se $x \in \mathbb{R}^3$ é a posição de uma partícula, uma translação ativa consiste em mudar a posição da partícula para um determinado ponto $y \in \mathbb{R}^3$, pela operação

$$x \longrightarrow y : \begin{cases} y_1 = x_1 + a_1, \\ y_2 = x_2 + a_2, \\ y_3 = x_3 + a_3, \end{cases} \quad (1)$$

em que a_1 , a_2 e a_3 são números reais denominados parâmetros da transformação. Por outro lado, uma translação passiva não modifica o sistema físico em si, mas apenas o sistema de coordenadas, o que equivale a mudar o observador de posição. Neste caso, a mesma transformação (1) tem a forma

$$\{x_1, x_2, x_3\} \longrightarrow \{y_1, y_2, y_3\} : \begin{cases} y_1 = x_1 - a_1, \\ y_2 = x_2 - a_2, \\ y_3 = x_3 - a_3, \end{cases} \quad \{a_1, a_2, a_3\} \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Note que a transformação ativa é a inversa da transformação passiva, para que ambas representem a mesma operação. Por enquanto, vamos abordar apenas a forma passiva das transformações de translação e rotação.

Note que (2) é uma transformação linear. Podemos coloca-la em uma forma matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ x_2 - a_2 \\ x_3 - a_3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

em que

$$T(a) \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

é a matriz de translação.

A forma matricial é útil para determinar algumas importantes propriedades das translações. Primeiro, duas translações em sequência formam uma única translação. Uma translação passiva com parâmetros $\{a_1, a_2, a_3\}$ seguida por outra translação de parâmetros $\{b_1, b_2, b_3\}$ representa uma única translação cujos parâmetros são dados por $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3\}$. Para ver esta propriedade, vamos supor que o sistema de coordenadas $\{x\}$ seja transladado no sistema $\{y\}$ através da transformação (3). Depois, passamos ao sistema de coordenadas $\{z\}$ através da transformação

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & 0 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

em que

$$T(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & 0 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

é a matriz da segunda translação. Substituindo-se (3) em (5), temos

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & 0 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

que resulta em

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -(a_1 + b_1) \\ 0 & 1 & 0 & -(a_2 + b_2) \\ 0 & 0 & 1 & -(a_3 + b_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - (a_1 + b_1) \\ x_2 - (a_2 + b_2) \\ x_3 - (a_3 + b_3) \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Neste caso, vemos que a matriz da transformação é dada por

$$T(a+b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -(a_1 + b_1) \\ 0 & 1 & 0 & -(a_2 + b_2) \\ 0 & 0 & 1 & -(a_3 + b_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = T(b)T(a), \quad (9)$$

ou seja, a matriz resultante é o produto das matrizes que compõem a transformação, na ordem de realização das transformações, da direita para a esquerda. Assim, se $T(a)$ e $T(b)$ são translações, $T(b)T(a) = T(a+b)$ também é uma translação. Esta propriedade é denominada **propriedade de grupo**.

A segunda propriedade é a existência de uma translação que deixa o sistema de coordenadas inalterado. Esta translação é denominada identidade e é representada pela matriz

$$T(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{1}_4. \quad (10)$$

A identidade representa a translação com todos os parâmetros nulos.

A terceira propriedade é a existência de uma transformação inversa $T^{-1}(a) = T(-a)$, representada pela matriz

$$T(-a) \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Obviamente, temos $T(a)T(-a) = T(-a)T(a) = \mathbf{1}_4$. As propriedades de grupo, da existência da identidade e do elemento inverso são as características de uma estrutura matemática denominada **grupo**.

Uma quarta propriedade é especial no caso das translações. A composição de duas translações em sequência é representada pelo produto matricial, enquanto a ordem do produto entre matrizes importa no resultado, o que é conhecido como não comutatividade do produto matricial. Ou seja, se A e B são matrizes, $AB \neq BA$, no geral. Contudo, matrizes de translação comutam entre si, ou seja, $T(a)T(b) = T(b)T(a)$. Dizemos, assim, que uma translação é um elemento de um **grupo abeliano**. O conjunto de todas as matrizes de translação sobre o espaço euclidiano tridimensional forma o grupo de translações T_3 . Note que o grupo T_3 é representado por matrizes 4×4 , portanto, dizemos que o grupo tem dimensão 4.

Dizemos que o espaço $\mathbb{R}^3$ é homogêneo pois a métrica euclidiana, que calcula a distância entre pontos, é invariante por translações. Podemos ver isso diretamente da definição

$$D(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2}.$$

Uma translação dos pontos x e y pelos mesmos parâmetros (a_1, a_2, a_3) , em dois novos pontos x' , resulta em

$$D'(x', y') = \sqrt{(y'_1 - x'_1)^2 + (y'_2 - x'_2)^2 + (y'_3 - x'_3)^2} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(y_1 - a_1 - x_1 + a_1)^2 + (y_2 - a_2 - x_2 + a_2)^2 + (y_3 - a_3 - x_3 + a_3)^2} \\ &= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2} \\ &= D(x, y). \end{aligned} \quad (13)$$

$$(14)$$

Portanto, as translações deixam invariante a geometria dos espaço euclidiano. Dizemos, assim, que o grupo de translações é uma simetria de $\mathbb{R}^3$ e, também, que o espaço $\mathbb{R}^3$ é homogêneo.

A homogeneidade do espaço euclidiano, que também pode ser demonstrada em qualquer dimensão, implica na invariância das características geométricas do sistema físico, como suas dimensões, por translações. Assim, dois observadores translados um com relação ao outro concordarão com as dimensões de um sistema físico.

Mecânica Clássica - Isotropia do Espaço

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 24, 2020

Rich media available at <https://youtu.be/8SS8iUwkAhM>

Rotações

A isotropia de um espaço está relacionada à invariância de suas características geométricas por rotações. Uma rotação é uma operação que pode ser executada diretamente sobre o sistema físico, tenho assim forma ativa, mas também possui uma versão passiva, que consiste na rotação do sistema de coordenadas, mas mantém o sistema inalterado. Uma rotação na forma ativa consiste na rotação inversa em forma passiva, e vice-versa.

Por exemplo, podemos tomar uma rotação passiva no espaço euclidiano bidimensional $\mathbb{R}^2$, como no caso da fig. 1.

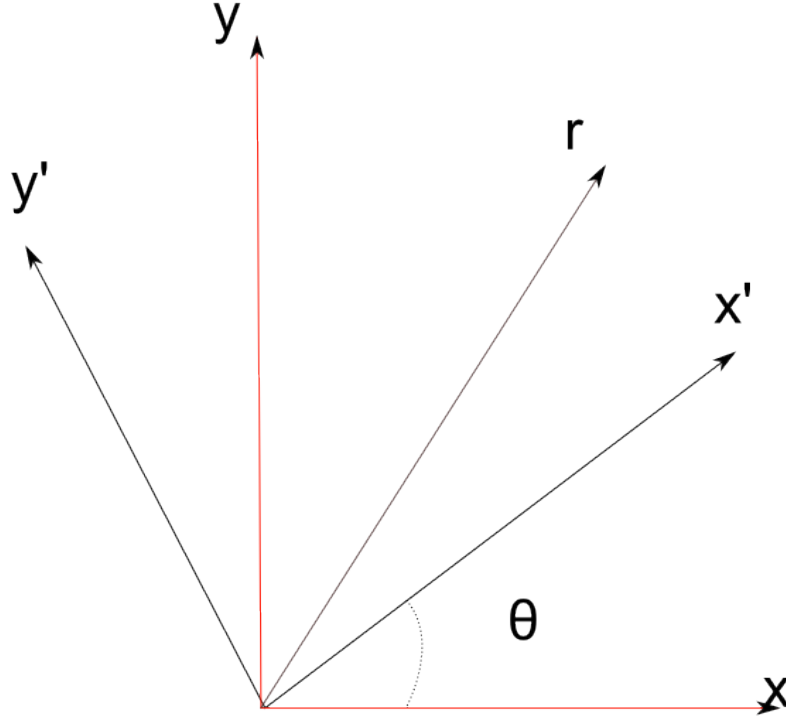


Figure 1: Rotação passiva em duas dimensões no sentido anti-horário.

Por simples trigonometria, podemos deduzir que uma rotação passiva com ângulo θ no sentido anti-horário é representada pela transformação

$$y_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta, \quad (1)$$

$$y_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta, \quad (2)$$

$$(3)$$

em que $(x_1, x_2) = (x, y)$ e $(y_1, y_2) = (x', y')$ na fig. 1.

Assim como no caso das translações, uma rotação bidimensional pode ser representada em forma matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta \\ -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (4)$$

$$(5)$$

portanto, a matriz

$$R(\theta) \equiv \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (6)$$

(7)

é uma matriz de rotação. Em duas dimensões, apenas um parâmetro é necessário para caracterizar uma rotação, no caso, o ângulo de rotação θ .

Em três dimensões, uma rotação necessita de três parâmetros para ser caracterizada. Contudo, o teorema de Euler, que demonstraremos quando estudarmos corpos rígidos, estabelece que toda rotação em três dimensões pode ser representada com um ângulo e um eixo de rotação. O eixo de rotação consiste em uma reta invariante. Por exemplo, uma rotação tridimensional de eixo e_3 e ângulo θ é representado pela matriz

$$R_3(\theta) \equiv \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Rotações nos eixos e_1 e e_2 com ângulos α e β , respectivamente, são representados pelas matrizes

$$R_1(\alpha) \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad R_2(\beta) \equiv \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Matrizes de rotação, como R_1 , R_2 e R_3 , possuem propriedades especiais:

1. Duas rotações sucessivas formam, também, uma rotação.
2. Existe a transformação que consiste na rotação com ângulo zero. Esta matriz é a matriz identidade em três dimensões.
3. Matrizes de rotação são ortogonais, ou seja, $RR^T = R^T R = \mathbf{1}_3$;
4. Existe a matriz de rotação inversa, que consiste na matriz em que o ângulo muda de sentido, por exemplo, $\theta \rightarrow -\theta$ em (8). Em razão da propriedade de ortogonalidade, temos $R^{-1} = R^T$.
5. Um matriz de rotação tem determinante unitário, ou seja, $\det R = 1$.
6. Duas rotações sucessivas são não comutativas. Por exemplo, $R_2 R_1 \neq R_1 R_2$.

Com essas propriedades, o conjunto de todas as matrizes de rotação formam um **grupo não abeliano**, o **grupo ortogonal especial tridimensional**, representado pelo símbolo $SO(3)$.

Qualquer rotação em $\mathbb{R}^3$ pode ser composta pelo produto de três rotações sob certas propriedades. Este é o caso de R_1 , R_2 e R_3 . Assim, esta representação da matriz geral de rotação tem três ângulos. O produto em si é dado por

$$R(\alpha, \beta, \theta) = R_3(\theta)R_2(\beta)R_1(\alpha), \quad (10)$$

e tem como resultado a matriz

$$\begin{pmatrix} \cos \beta \cos \theta & \sin \alpha \sin \beta \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta & -\cos \alpha \sin \beta \cos \theta + \sin \alpha \sin \theta \\ -\cos \beta \sin \theta & -\sin \alpha \sin \beta \sin \theta + \cos \alpha \cos \theta & +\cos \alpha \sin \beta \sin \theta + \sin \alpha \cos \theta \\ \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Outras representações gerais para uma rotação em três dimensões podem ser obtidas como, por exemplo, as que se utilizam dos **ângulos de Euler**. Contudo, revisitaremos este assunto quando estudarmos os corpos rígidos.

Para demonstrar a isotropia do espaço $\mathbb{R}^3$, vamos tomar a métrica na forma

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + (\Delta x_3)^2, \quad (12)$$

em que, genericamente, escrevermos $\Delta s \equiv D(x, y)$ e $\Delta x \equiv |y - x|$. Agora, vamos tomar os dois pontos x e y infinitesimalmente próximos, de modo que as diferenças finitas Δx tornam-se diferenciais dx e a distância absoluta Δs torna-se a distância infinitesimal ds :

$$(ds)^2 = (dx_1)^2 + (dx_2)^2 + (dx_3)^2. \quad (13)$$

Vamos introduzir as matrizes

$$(\mathbf{dx}) \equiv \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1}_3 \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Neste caso, (13) pode ser escrita por

$$(ds)^2 = (\mathbf{dx})^T (\mathbf{dx}), \quad (15)$$

em que $(\mathbf{dx})^T = (dx_1 \text{ amp; } dx_2 \text{ amp; } dx_3)$ é a transposta da matriz $(\mathbf{dx})$.

Se as coordenadas de um ponto $x \in \mathbb{R}^3$ se transformam como $x \rightarrow Rx$, em que $R \in SO(3)$, então as diferenciais devem se transformar como

$$(\mathbf{dx}) \longrightarrow (\mathbf{dx}') = R(\mathbf{dx}). \quad (16)$$

A transposta do produto de matrizes é o produto das transpostas com ordem inversa, ou seja, se A e B são matrizes, $(AB)^T = B^T A^T$. Portanto, temos

$$(\mathbf{dx})^T \longrightarrow (\mathbf{dx}')^T = (R\mathbf{dx})^T = (\mathbf{dx})^T R^T. \quad (17)$$

Precisamos das inversas das transformações (16) e (17):

$$(\mathbf{dx}') \longrightarrow (\mathbf{dx}) = R^{-1}(\mathbf{dx}') = R^T(\mathbf{dx}'), \quad (18)$$

$$(\mathbf{dx}')^T \longrightarrow (\mathbf{dx})^T = (R^T \mathbf{dx}')^T = (\mathbf{dx}')^T R, \quad (19)$$

em que usamos o fato de R ser ortogonal. Neste caso, podemos ver como se modifica a eq. (15) com o seguinte cálculo:

$$(ds)^2 = (\mathbf{dx})^T (\mathbf{dx}) = (\mathbf{dx}')^T R R^T (\mathbf{dx}'). \quad (20)$$

Como $R R^T = \mathbf{1}_3$, temos

$$(ds)^2 = (\mathbf{dx}')^T (\mathbf{dx}') = (ds')^2. \quad (21)$$

Assim, de fato o elemento de linha diferencial é invariante por rotações. O mesmo ocorrerá com qualquer intervalo finito de linha e, portanto, com a função distância

$$D(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^3 (y_i - x_i)^2}, \quad (22)$$

que tem a lei de transformação

$$x \rightarrow x' = Rx \implies D(x, y) \rightarrow D(x', y') = D(x, y). \quad (23)$$

A invariância da métrica por rotações implica no importante fato físico de que a orientação do observador não afeta a medida de observáveis geométricos do sistema físico.

Mecânica Clássica - Observáveis Euclidianos

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 24, 2020

Rich media available at <https://youtu.be/qa0g0JttC58>

A física fundamental

Se o objetivo da física é explicar a natureza da matéria em nível fundamental (este não é o único objetivo, mas certamente um de grande motivação), o nível mais profundo de compreensão que temos hoje é o [Modelo Padrão](#) das partículas elementares. A Fig. 1 classifica as partículas elementares de acordo com a massa, carga elétrica e spin. No modelo padrão, a matéria é constituída por férmions e bósons. No geral, os férmions são os blocos construtores da matéria, enquanto os bósons participam do processo de interação. [Férmions](#) são separados em [quarks](#), partículas massivas com carga elétrica e carga de cor, o que os torna suscetíveis à força nuclear forte, e [léptons](#), como o elétron, que são massivos e podem possuir cargas elétricas definidas. As partículas de interação são denominados [Bósons](#) de Gauge e são os portadores das três forças fundamentais constituintes do modelo (a gravitação não está incluída). O [Bóson de Higgs](#), recém descoberto mas previsto pela Teoria Quântica de Campos desde a década de 1960, figura como a única partícula elementar conhecida de spin zero.

Figure 1: Um resumo do Modelo Padrão. https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_Padr%C3%A3o.

O arcabouço teórico que dá origem ao modelo padrão é a Teoria Quântica de Campos (TQC) Relativísticos, que é a teoria quântica de sistemas sujeitos à relatividade restrita. Nesta teoria, somos forçados a redefinir o conceito de partícula, desta vez relegando-o a um papel derivado. Na TQC, em razão da relatividade restrita redefinir as simetrias fundamentais do espaço e do tempo, já não é possível considerar que as partículas são eternas e indestrutíveis. De fato, a criação e aniquilação de partículas e [anti-partículas](#) foi descoberta como elemento fundamental da TQC já na década de 1930. Ainda consideramos que as partículas elementares são adimensionais, mas a origem dessas partículas, em oposição à ideia clássica que os posiciona como atores independentes em um palco euclidiano pré-definido, é severamente distinta. Na TQC o espaço-tempo e suas simetrias fundamentais (translações, evolução temporal, rotações e boosts de Lorentz) determinam quais são as partículas permitidas pelo nosso Universo, portanto, o palco ainda é fixo, mas os possíveis atores são definidos pelas propriedades de simetria do espaço-tempo.

Claramente, não é possível que toda a física dependa da TQC para ser compreendida. Isto ocorre porque os fenômenos naturais na escala humana de tamanho e energia são complexos demais para ser explicados com quarks, glúons e léptons. A realidade objetiva permite a descrição através do modelo padrão apenas nos grandes aceleradores de partículas, que alcançam as energias necessárias para que esses objetos possuam relevância. Assim, embora saibamos que a matéria seja fundamentalmente descrita pela tabela 1, esta não

é a descrição que utilizamos para fenômenos atômicos e moleculares, para a química, para a biologia, ou mesmo para a mecânica dos corpos macroscópicos, nosso interesse de estudo.

Hoje, sabemos que o conceito fundamental de partícula já não suporta a definição newtoniana, dada a existência de fenômenos que nos obrigam a abrir mão deste conceito em favor de outros mais adequados. Contudo, dentro do arcabouço da mecânica clássica, a partícula newtoniana é um conceito fundador e, até certo ponto, suficiente para a definição de uma realidade objetiva, ainda que limitada.

Assim, as características definidoras de uma partícula, ou seja, seus observáveis intrínsecos, trazem o conceito de partícula à realidade objetiva pois dois observadores quaisquer devem concordar com a medida destes observáveis. É o caso já mencionado da massa, da carga elétrica e do spin. Além desses observáveis, devem existir observáveis extrínsecos, responsáveis por descrever outras características do sistema físico. Se nos atermos à regra de que cada observável possui um objeto matemático correspondente, devemos nos perguntar quais estruturas matemáticas podem ser definidas de modo a satisfazer o critério de realidade da teoria. E, como vimos, ao menos por enquanto, tal critério de realidade está ligado à homogeneidade e isotropia do espaço euclidiano.

Como definir os observáveis?

Um observável representa uma característica do sistema físico que pode ser medida por um observador. O que define sua realidade física é a invariância da medida com relação a determinadas classes de referenciais. Vamos definir essas classes mais adiante. Mas por enquanto, desejamos que dois observadores rotacionados entre si concordem com as medidas que obtêm dos observáveis. Portanto, objetos definidos pela simetria de rotação devem compor o conjunto de observáveis físicos da mecânica clássica. Como vimos, a distância entre dois pontos, que define a forma geométrica de corpos no espaço, é um desses objetos. Matematicamente, há uma forma rigorosa de se definir estes observáveis, usando Teoria de Grupos e Representações. Isto está, contudo, fora de nosso escopo. Abaixo, apenas discutirei quais seriam os objetos matemáticos bem definidos segundo essas simetrias.

Funções escalares

O primeiro objeto bem definido pelas simetrias do espaço euclidiano é a função escalar. Uma função escalar f é uma função que leva pontos de $\mathbb{R}^N$ em números reais, o que descrevemos matematicamente por $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, ou seja, o domínio é todo o conjunto dos pontos no espaço, e o contra-domínio é a reta real. São as funções de três variáveis que estudamos em Cálculo. No geral, escrevemos a função como $f = f(x_1, x_2, x_3)$, ou seja, como uma regra que relaciona três números reais a um único número real.

Contudo, para que uma função seja uma função escalar, precisamos de mais uma regra. Suponha que um sistema de coordenadas $\{x_1, x_2, x_3\}$ seja rodado para o sistema de coordenadas $\{y_1, y_2, y_3\}$ por uma matriz de rotação R . Esperamos que uma mudança no sistema de coordenadas mude a regra de relação que define a função, além da denominação do ponto do domínio. Contudo, vamos apenas selecionar as funções que não se alteram diante de uma rotação. Assim,

$$x \rightarrow y = Rx \implies f(x) \rightarrow f'(y) = f(x).$$

Isto quer dizer que a função rodada no ponto transformado precisa ser igual à função original no ponto original, portanto, funções escalares são invariantes por rotações.

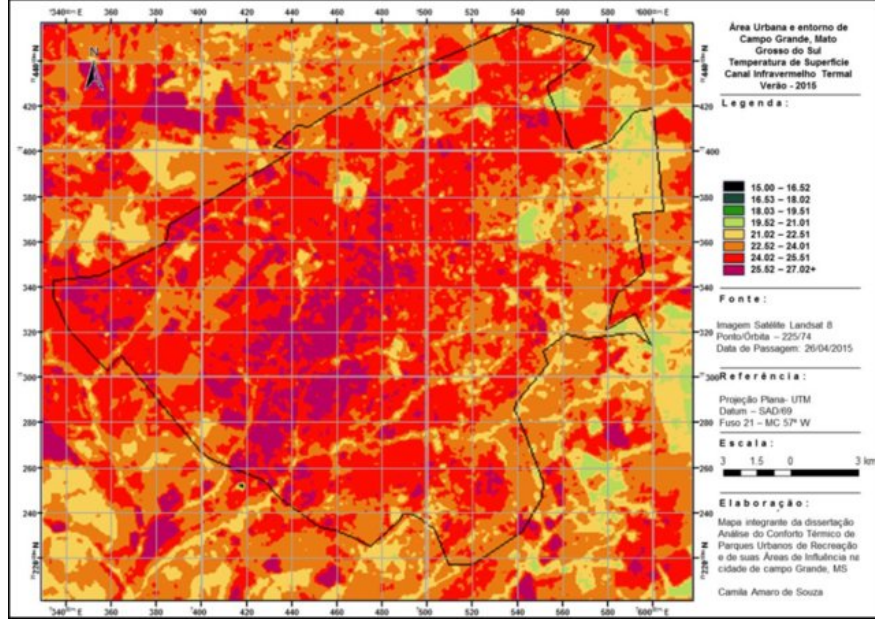


Figure 2: Exemplo de mapa escalar bidimensional. Distribuição Térmica da Cidade de Campo Grande. C. A. de Souza e M. H. S. da Silva em <http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v21i0.45752>.

Um bom exemplo de uma função escalar é a temperatura. Em determinado cômodo, podemos determinar a temperatura como uma função que depende do ponto do espaço. Em um dia quente, a temperatura de um quarto próximo à janela deve ser maior que a temperatura próximo à porta, e ainda maior que a temperatura próximo ao ar condicionado. Esperamos, assim que a temperatura seja uma função real de cada ponto. Além disso, o valor da temperatura em cada ponto não deve mudar se rodarmos o sistema de coordenadas.

Vetores

Um vetor $\mathbf{u}$, pertencente a um espaço vetorial real E , é todo objeto que pode

- Ser multiplicado por um número real, $a\mathbf{u} \in E \forall a \in \mathbb{R}$
- Ser somado com outro vetor, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in E, \mathbf{u} + \mathbf{v} \in E$,

e possui as seguintes propriedades:

1. A multiplicação por escalar é distributiva: $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$;
2. Outra propriedade distributiva: $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$;
3. A soma é associativa: $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$;
4. A multiplicação é associativa: $a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$;
5. A soma é comutativa: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$;
6. Existência do elemento neutro da multiplicação: $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$;
7. Existência do elemento neutro da soma: $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$;
8. Existência do elemento inverso da soma: $(-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.

A grande maioria dos observáveis físicos são vetores, enquanto muitos objetos matemáticos também o são. Por exemplo, certos conjuntos de matrizes formam um espaço vetorial, assim como funções analíticas em determinados domínios. A visão tradicional de um vetor como uma seta unido dois pontos de um espaço,

por outro lado, é uma alegoria pedagógica causadora de muita confusão. Esta confusão vem do fato de que o **espaço euclidiano**, em si, é um espaço vetorial. Seus pontos, portanto, também são vetores.

Vamos nos lembrar de outras definições importantes envolvendo vetores:

Dependência linear: Dois vetores são Linearmente Dependentes (LD) quando ambos estão relacionados pela multiplicação por número real, ou seja, se $\mathbf{u} = a\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são LD. Dois vetores LD são também denominados colineares.

Independência linear: Um conjunto de vetores $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\} \equiv \{\mathbf{u}_i\}$ é linearmente independente se nenhum membro do conjunto for uma combinação linear dos outros membros, ou seja, se nenhum subconjunto de dois vetores é LD. Neste caso, basta que a única solução da equação $\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{u}_i = 0$ seja a solução trivial $a_i = 0 \quad \forall i$.

Base: Um conjunto de vetores $B \equiv \{\mathbf{e}_i\}$ é denominado uma base do espaço vetorial E se B é LI e se todo vetor de E puder ser escrito como combinação linear dos elementos de B . Dizemos, assim, que E é gerado pela base B .

Há poucas aulas dissemos que os espaços euclidianos são também espaços vetoriais. Portanto, a reta real é um espaço vetorial e os números reais são vetores. É fácil demonstrar que as propriedades de 1 a 7 são obedecidas neste caso. Contudo, no espaço unidimensional apenas um vetor de base existe, visto que todos os outros são colineares. Caso desejemos, podemos eleger o número 1 como base de $\mathbb{R}$. Todos os demais números reais são gerados a partir deste vetor por simples multiplicação ... por números reais. Mas não existirá mais de um vetor que pertence à base de $\mathbb{R}$.

O espaço euclidiano bidimensional $\mathbb{R}^2$ também é um espaço vetorial. Cada ponto é um vetor, o que não contrasta com a alegoria comumente utilizada de que vetores bidimensionais são setas ligando dois pontos do espaço. Encherar vetores como setas é útil do ponto de vista geométrico, mas propriedades como direção e sentido necessitam de mais estrutura para serem introduzidas. Ainda assim, podemos verificar que $\mathbb{R}^2$ permite uma base de dois elementos, por exemplo, os pontos $\mathbf{e}_1 \equiv (1, 0)$ e $\mathbf{e}_2 \equiv (0, 1)$ em um sistema de coordenadas cartesiano. Estes não são os únicos exemplos. Quaisquer dois vetores não colineares são geradores de $\mathbb{R}^2$.

Como estamos interessados no espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{R}^3$, observáveis vetoriais serão membros deste espaço. Em $\mathbb{R}^3$, toda base tem três vetores LI, por exemplo, os pontos $\mathbf{e}_1 \equiv (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 \equiv (0, 1, 0)$ e $\mathbf{e}_3 \equiv (0, 0, 1)$, mais uma vez tomando-se um sistema de coordenadas cartesiano.

Em $\mathbb{R}^3$, como cada ponto é um vetor, podemos agora tratar a posição de uma partícula como vetor. E como todo vetor pode ser escrito como combinação linear de uma base, escrevemos

$$\mathbf{x} \equiv x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{e}_i,$$

e este é o vetor posição. Quando escrevemos vetores considerando uma base vetorial, as operações de multiplicação e soma são descritas pelas expressões

$$\begin{aligned} a\mathbf{x} &= (ax_1) \mathbf{e}_1 + (ax_2) \mathbf{e}_2 + (ax_3) \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{x} + \mathbf{y} &= (x_1 + y_1) \mathbf{e}_1 + (x_2 + y_2) \mathbf{e}_2 + (x_3 + y_3) \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

O produto escalar

As propriedades usualmente atribuídas aos vetores euclidianos de módulo, direção e sentido dependem da operação de produto interno, também conhecida por produto escalar. O produto escalar é uma relação que leva dois vetores a uma função escalar, ou seja,

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \Phi,$$

em que Φ é o espaço das funções escalares. O produto escalar tem, também, as seguintes propriedades:

1. Simetria: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$;
2. Bilinearidade: $(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = a\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + b\mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$;
3. Positividade: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$;
4. Não degenerescência: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$ se, e somente se, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Note que, no caso do espaço euclidiano, o produto escalar é uma função de seis variáveis, como a função distância. De fato, a distância entre dois pontos é um produto escalar que obedece às propriedades de 1 a 4. Usar a métrica euclidiana como produto escalar implica em definir

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = \sum_{i=1}^3 x_iy_i.$$

Vamos relembrar mais uma definição:

Módulo ou valor absoluto: O módulo de um vetor $\mathbf{x}$ é definido pela expressão

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{\mathbf{x}^2}.$$

Assim, vemos que o módulo de um vetor é a distância entre o ponto de $\mathbb{R}^3$ e a origem do sistema de coordenadas.

Temos também:

Ângulo: O ângulo θ entre dois vetores é definido pela expressão

$$\theta \equiv \arccos \left(\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}| |\mathbf{y}|} \right).$$

Neste caso, o ângulo entre dois vetores é definido pelo produto escalar euclidiano. Esta expressão nos remete à definição não rigorosa de produto escalar $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = |\mathbf{x}| |\mathbf{y}| \cos \theta$. Portanto, é fato que vetores euclidianos possuem módulo, direção e sentido. Contudo, essas são propriedades de um produto interno, não do espaço vetorial em si. Por esta razão, o espaço euclidiano é usualmente definido como um espaço vetorial com produto interno euclidiano.

Por fim, a noção de ortogonalidade entre vetores também depende do produto escalar:

Ortogonalidade: Dois vetores são ortogonais quando o produto escalar entre eles é igual a zero.

Uma base $\{\mathbf{e}_i\}$ é denominada ortonormal quando

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 0 & \text{amp; se } i \neq j \\ 1 & \text{amp; se } i = j \end{cases}$$

e, neste caso, é formada por vetores ortogonais de módulo unitário.

Notação matricial

Não há uma única maneira de denotar os vetores matematicamente. Vetores em si são objetos abstratos, mas podem ser representados por suas componentes uma vez que uma base é escolhida. A forma de expansão em $(??)$ é bastante usual, mas nem sempre a mais conveniente.

A notação matricial de um vetor é obtida a partir da escolha de uma base. Se a base é ortonormal e segue a orientação do sistema de coordenadas cartesiano, representamos os vetores de base como

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

ou seja, como vetores coluna. A expressão em (??), neste caso, resulta em

$$\mathbf{x} = \sum_i x_i \mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Assim, se temos vetores coluna, temos também suas transpostas, por exemplo

$$\mathbf{x}^T \equiv (x_1, x_2, x_3) = \sum_i x_i \mathbf{e}_i^T. \quad (3)$$

Representamos o produto escalar através do produto matricial

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \equiv \mathbf{x}^T \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \sum_i x_i^2. \quad (4)$$

Vetores euclidianos (vetores covariantes)

Transformações lineares, como já vimos, são melhor realizadas através de matrizes. Por exemplo, uma rotação passiva, com a qual já nos familiarizamos, consiste na rotação do sistema de coordenadas por uma matriz do grupo $SO(3)$, ou seja, uma matriz ortogonal de determinante igual a 1.

Para que um vetor seja euclidiano, esta transformação considerada sobre a base vetorial dos eixos $\mathbf{e}_i$ deve ter a forma

$$x \rightarrow x' = Rx \implies \mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij}^T \mathbf{e}'_j,$$

em que R_{ij}^T são as componentes da transposta da matriz R

$$R = (R_{ij}) = \begin{pmatrix} R_{11} & \text{amp}; R_{12} & \text{amp}; R_{13} \\ R_{21} & \text{amp}; R_{22} & \text{amp}; R_{23} \\ R_{31} & \text{amp}; R_{32} & \text{amp}; R_{33} \end{pmatrix}.$$

Assim, um vetor $\mathbf{x}$ obedecerá a

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \sum_i x_i \mathbf{e}_i = \sum_i x_i \sum_j R_{ij}^T \mathbf{e}'_j = \sum_{ij} R_{ji} x_i \mathbf{e}'_j \\ &= \sum_{ji} R_{ij} x_j \mathbf{e}'_i = \sum_i x'_i \mathbf{e}'_i, \end{aligned} \quad (5)$$

então,

$$x'_i = \sum_j R_{ij} x_j.$$

Na notação matricial, temos

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}' = R\mathbf{x}.$$

Usamos (??) para definir vetores euclidianos. Neste caso, são **aqueles cujas componentes se transformam como o sistema de coordenadas**. Portanto, dizemos que um vetor euclidiano é um vetor covariante.

É fácil ver que um vetor covariante tem sua norma invariante por rotações. Basta fazer uso do produto escalar:

$$\mathbf{x}' \cdot \mathbf{y}' = (\mathbf{x}')^T \mathbf{y}' = (R\mathbf{x})^T R\mathbf{y} = \mathbf{x}^T R^T R\mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}.$$

Portanto, o produto escalar é invariante por rotações. Em razão desta invariância, a norma de um vetor e o ângulo entre dois vetores são, também, invariantes euclidianos.

Funções vetoriais (campos vetoriais)

Uma função vetorial, ou um campo vetorial euclidiano, é um vetor euclidiano cujas componentes são funções de $\mathbb{R}^3$. Neste caso, temos $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x_1, x_2, x_3)$, ou seja,

$$\mathbf{u} = u_1(x_1, x_2, x_3)\mathbf{e}_1 + u_2(x_1, x_2, x_3)\mathbf{e}_2 + u_3(x_1, x_2, x_3)\mathbf{e}_3,$$

que também tem notação vetorial dada por

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1(x_1, x_2, x_3) \\ u_2(x_1, x_2, x_3) \\ u_3(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix}.$$

Cada componente é uma função de três variáveis, mas tais componentes continuam se transformando, por rotações, de forma covariante $\mathbf{u}' = R\mathbf{u}$.

Diferenciação de campos vetoriais

A diferencial de um campo vetorial é definida pela expressão

$$d\mathbf{u} = du_1\mathbf{e}_1 + du_2\mathbf{e}_2 + du_3\mathbf{e}_3 = \sum_i du_i\mathbf{e}_i,$$

ou seja, é um vetor cujas componentes são as diferenciais das componentes do vetor $\mathbf{u}$. Assim, também podemos escrever

$$d\mathbf{u} = \begin{pmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{pmatrix}.$$

O símbolo d , que denota a diferencial total, é um operador derivativo, ou derivada. De forma geral, uma derivada tem as seguintes propriedades (considere $a, b \in \mathbb{R}$ e $f, g, h \in \Phi$)

1. Linearidade: $d(af + bg) = adf + bdf$;
2. Regra de Leibniz: $d(f \cdot g) = df \cdot g + f \cdot dg$;
3. Regra da composição: se $f = g(h)$, $df = \frac{dg}{dh}dh$.

A diferencial das componentes do vetor $\mathbf{u}$ é definida pela expressão

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial u_i}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial u_i}{\partial x_3}dx_3 = \sum_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}dx_j.$$

Nesta expressão, $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ denota a derivada parcial da componente u_i com relação à coordenada x_j .

Outra importante derivada é o gradiente de uma função escalar:

$$\nabla f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_1} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \mathbf{e}_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3} \mathbf{e}_3 = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \mathbf{e}_j.$$

Vemos, assim, que as componentes da diferencial total são também as componentes do gradiente de cada u_i .

A terceira derivada de importância em nosso curso é a divergência:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \equiv \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = \sum_j \frac{\partial u_j}{\partial x_j}.$$

Trataremos do rotacional na ocasião em que introduzirmos o produto vetorial.

Assim como o operador d , o operador ∇ também é uma derivada. Contudo, o operador gradiente tem componentes que consistem nas derivadas parciais. Exceto pelo fato de que essas componentes são derivadas, e não funções, o gradiente pode ser visto como um vetor:

$$\nabla \equiv \mathbf{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \mathbf{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_3} = \sum_i \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Na notação matricial, temos

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \quad \frac{\partial}{\partial x_2} \quad \frac{\partial}{\partial x_3} \right),$$

organizado como um vetor linha.

Mecânica Clássica - Trajetórias e o conceito de tempo

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 24, 2020

Rich media available at <https://youtu.be/cy9LSFUaRbE>

O postulado 3

Até este ponto de nossa tentativa de axiomatização da mecânica clássica, introduzimos dois postulados:

1. **Postulado 1:** A posição de uma partícula é representada por um ponto em $\mathbb{R}^3$.
2. **Postulado 2:** A distância entre duas partículas é definida pela métrica euclidiana.

Com estes postulados, discutimos os conceitos de

1. Partícula e Interação;
2. O espaço euclidiano e suas simetrias;
3. Observáveis euclidianos,

como integrantes fundamentais da teoria.

Agora, devemos introduzir outros dois postulados. O primeiro sedimenta a ideia de como o movimento das partículas é representado no espaço euclidiano e se suporta na percepção de que uma partícula não pode ser criada ou destruída. Neste caso, se uma partícula se move de um ponto A a um ponto B , ele deve percorrer um conjunto contínuo de pontos entre esses pontos, passando por todos os pontos. Este conjunto de pontos é denominado **trajetória**. Por enquanto, é irrelevante a razão do movimento.

Postulado 3: O movimento de uma partícula é representado por uma **curva suave** no espaço euclidiano tridimensional.

Assim, apresentamos formalmente o conceito de movimento e seu correspondente do lado matemático do mapeamento de que tanto discutimos; a curva.

Curvas e Trajetórias em $\mathbb{R}^3$

Uma curva é uma relação entre um intervalo fechado da reta real e o espaço euclidiano:

$$\gamma : I = [t_0, t] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Portanto, um subconjunto de números reais, que constitui o domínio da curva, é relacionado a um conjunto de pontos, o conjunto imagem de γ , do espaço euclidiano, que constitui seu contra-domínio.

Aqui, vamos diferenciar o conceito de curva e de trajetória. Uma trajetória é composta pelo conjunto imagem da curva e é denotada por um conjunto de equações $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$, ou

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix},$$

assim, cada ponto da trajetória está relacionado a um parâmetro t através de um conjunto de equações paramétricas. Por exemplo, uma reta no eixo $\mathbf{e}_1$ é descrita pela equação $x = a + bt$, em que a e b são constantes. Os conceitos de curva e trajetória estão relacionados, mas não são iguais. A curva possui uma orientação definida, enquanto a trajetória não: uma partícula que vai de um ponto A para um ponto B sobre uma trajetória percorre o mesmo conjunto de pontos que uma partícula que vai de B a A pelo mesmo caminho. Assim, as trajetórias são iguais. Contudo, ambos os movimentos são descritos por curvas diferentes.

O tempo

O intervalo $I = [t_0, t]$ é um conjunto varrido por um parâmetro contínuo t que, no geral, é arbitrário. A parametrização mais utilizada para uma curva é seu próprio comprimento, definido a partir da métrica euclidiana. Contudo, na mecânica clássica existe uma parametrização especial, definida pelo seguinte postulado:

Postulado 4: O tempo é o parâmetro das curvas que determinam a trajetória das partículas e é definido pelo observador através de relógios. Possui as seguintes propriedades:

- O tempo é homogêneo e uniformemente crescente;
- Os intervalos de tempo são independentes dos observadores.

Assim, a mecânica clássica define um parâmetro “quase absoluto”, definido por cada observador através de seu próprio relógio. Um relógio, neste caso, é um sistema físico oscilatório, que permite que o observador relacione um número real sempre que o relógio retorne a uma configuração de referência.

Ao postular que o tempo é homogêneo, estamos dando ao parâmetro t a mesma liberdade que damos a um ponto do espaço euclidiano, o da escolha arbitrária da origem. Assim, o tempo inicial t_0 de uma curva é arbitrário e pode ser livremente escolhido por um observador. Portanto, dois observadores não precisam concordar com a origem do tempo, o que torna o tempo um conceito relativo: não existe tempo absoluto.

Contudo, os intervalos de tempo não são relativos. Por isso dizemos que a parametrização é quase absoluta. A segunda propriedade do postulado 4 nos diz que dois observadores precisam concordar com o intervalo de tempo sobre a curva. Portanto, $t - t_0$ para $t \geq t_0$ é invariante por translações na origem do tempo. Neste caso, o espaço do parâmetro temporal é um subespaço euclidiano unidimensional típico: é homogêneo e sua função distância é invariante por translações. O mesmo ocorre, se nos lembrarmos, com as coordenadas de distância em uma reta real.

O parâmetro temporal pertence, portanto, a um espaço homogêneo com métrica invariante. Contudo, há uma diferença com relação a uma coordenada de posição: na primeira propriedade, dissemos também que o tempo deve ser uniformemente crescente. O que isto significa? Se pensarmos bem na questão, isto só pode significar que uma curva tem comprimentos de trajetória iguais para tempos iguais. Do início da curva até seu final, o comprimento só pode crescer e, portanto, o tempo age da mesma forma. Pode apenas ser contado no sentido positivo de $\mathbb{R}$. Assim, o tempo deve ser proporcional ao comprimento da trajetória.

Há fortes razões empíricas para postularmos que a seta do tempo sempre aponte para frente. Deixarei que essas razões sejam descobertas pelo leitor, em uma tarefa de pesquisa que será definida no curso.

Suavidades das curvas

Uma curva é **contínua** se a imagem recíproca de um conjunto aberto em $\mathbb{R}^3$ é um conjunto aberto em I . Intuitivamente, isto significa que pequenas variações no tempo implicam em pequenas variações no ponto da trajetória. Esta condição é fundamental para garantir que as trajetórias de partículas sejam contínuas no sentido intuitivo, ou seja, que ela não possa “aparecer” e “desaparecer” durante o movimento.

Contudo, continuidade não é suficiente. É necessário que as primeiras e segundas derivadas das curvas existam e sejam, também, contínuas. Isto é o que se define como diferenciabilidade, ou suavidade. Se a primeira derivada da trajetória existe e é contínua, dizemos que a curva é de classe C^1 . Se a segunda derivada existe e é contínua, a curva é de classe C^2 . Uma curva suave, ou infinitamente diferenciável é o ideal para representar o movimento de uma partícula, ou seja, uma curva de classe C^∞ . Contudo, para a mecânica clássica, é suficiente que as curvas sejam de classe C^2 . A razão será explicada mais adiante, em razão dos postulados dinâmicos.

Velocidade

A primeira derivada de uma curva é a **velocidade**. Assim, vamos tomar uma trajetória genérica $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$, ou seja, descrita pelo conjunto de equações

$$\begin{aligned}x_1 &= x_1(t), \\x_2 &= x_2(t), \\x_3 &= x_3(t).\end{aligned}$$

Se a curva for ao menos de classe C^1 , existem as primeiras derivadas

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= \frac{d}{dt}x_1(t), \\ \frac{dx_2}{dt} &= \frac{d}{dt}x_2(t), \\ \frac{dx_3}{dt} &= \frac{d}{dt}x_3(t),\end{aligned}$$

que definem as velocidades nas direções $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$. Portanto, uma curva suave nos permite definir a velocidade de uma partícula sobre a trajetória:

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{x}}{dt} \equiv \dot{\mathbf{x}},$$

em que o ponto acima do vetor posição indica derivada temporal. Assim, a velocidade é o vetor que é a derivada temporal da posição.

Como o tempo é monotonicamente crescente, isto significa que há uma relação linear do tempo com o comprimento da curva. Se denominarmos o comprimento da curva como s e impusermos a condição inicial $t_0 = 0$ para $s = s_0 = 0$, temos que $s = ut$, em que u é uma constante. Assim,

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{ds} \frac{ds}{dt} = u \frac{d\mathbf{x}}{ds}.$$

Por outro lado, o vetor $d\mathbf{x}/ds$ é um vetor tangente à trajetória (lembrem-se de Cálculo C). Podemos definir um vetor tangente unitário através da relação

$$\hat{T} \equiv \frac{d\mathbf{x}/ds}{|d\mathbf{x}/ds|},$$

assim,

$$\mathbf{v} = u \left| \frac{d\mathbf{x}}{ds} \right| \hat{T} \equiv v \hat{T},$$

em que, claro, v é o módulo da velocidade da partícula. Portanto, a velocidade é sempre tangente à trajetória.

Aceleração

Caso a curva seja de classe C^2 , a trajetória possui segunda derivada contínua. Isto nos permite introduzir a aceleração:

$$\mathbf{a} \equiv \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} \equiv \ddot{\mathbf{x}},$$

que tem a seguinte relação com a velocidade:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \dot{\mathbf{v}}.$$

Portanto, a aceleração é a derivada primeira da velocidade e a segunda derivada da posição.

Agora, tomemos a relação (??). A derivada desta relação implica em

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{v}\hat{T} + v\frac{d\hat{T}}{dt}.$$

No primeiro termo, temos a aceleração tangencial da partícula:

$$\mathbf{a}_T \equiv \dot{v}\hat{T},$$

cujá norma é a derivada do módulo da velocidade. No segundo termo, temos a aceleração centrípeta

$$\mathbf{a}_C \equiv v\frac{d\hat{T}}{dt},$$

que pode ser escrita por

$$\mathbf{a}_C \equiv v\frac{d\hat{T}}{ds}\frac{ds}{dt} = vu\frac{d\hat{T}}{ds}.$$

Por outro lado, o vetor unitário definido por

$$\hat{N} \equiv \frac{d\hat{T}/ds}{\left|d\hat{T}/ds\right|}$$

é um vetor normal à trajetória ($\hat{T} \cdot \hat{N} = 0$). Assim,

$$\mathbf{a}_C = vu \left| \frac{d\hat{T}}{ds} \right| \hat{N},$$

portanto, o módulo da aceleração centrípeta depende da velocidade, da taxa de variação do comprimento da curva com o tempo e da norma da variação do vetor tangente com relação ao tempo. Esta norma é o que denominamos curvatura:

$$\kappa \equiv \left| \frac{d\hat{T}}{ds} \right|,$$

de modo que $\mathbf{a}_C = vu\kappa\hat{N}$.

Note, portanto, que a norma da aceleração não é a derivada da norma da velocidade, mas sim

$$a \equiv |\mathbf{a}| = \sqrt{\dot{v}^2 + (vu\kappa)^2},$$

dependendo também da curvatura da trajetória.

Torção

Se a trajetória da partícula é restrita ao plano formado por $\hat{T}$ e $\hat{N}$, e este plano não muda de orientação durante o movimento, a partícula fica restrita a este plano, portanto, podemos ver que este é o caso de um movimento bidimensional. Contudo, é possível que um movimento mais geral resulte que este plano, denominado plano osculante, mude com o tempo. Dizemos, assim, que a trajetória da partícula tem torção diferente de zero.

O vetor normal ao plano osculante com módulo positivo na direção da velocidade da partícula é denominado **vetor binormal**. Com o produto vetorial, podemos definir o vetor binormal através da relação

$$\hat{B} \equiv \hat{T} \times \hat{N}.$$

Abaixo, vamos introduzir o produto vetorial. Por enquanto, um plano osculante constante implica que o vetor binormal tem derivada nula com relação ao tempo, ou mais precisamente, com relação ao valor de comprimento da trajetória.

Se o vetor binormal não é constante na trajetória, temos

$$\tau \equiv \left| \frac{d\hat{B}}{ds} \right|,$$

que define a **torção** da trajetória. Uma trajetória com torção não se restringe ao movimento da partícula em um único plano.

O produto vetorial

Em três dimensões, é possível a definição de um produto antissimétrico que leva dois vetores a um vetor, o **produto vetorial**. Neste caso, o produto é definido por uma operação

$$\bullet \times \bullet : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

com as seguintes propriedades (sejam $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ e $a, b \in \Phi$):

1. Antissimetria: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$;
2. Bilinearidade: $\mathbf{u} \times (a\mathbf{v} + b\mathbf{w}) = a\mathbf{u} \times \mathbf{v} + b\mathbf{u} \times \mathbf{w}$;
3. Identidade de Jacobi: $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$.

Contudo, o produto vetorial não é associativo.

A expressão mais simples para o produto vetorial pode ser escrita pelo determinante

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \text{amp}; \mathbf{e}_2 & \text{amp}; \mathbf{e}_3 \\ u_1 & \text{amp}; u_2 & \text{amp}; u_3 \\ v_1 & \text{amp}; v_2 & \text{amp}; v_2 \end{pmatrix},$$

cujá norma é definida pela expressão

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta,$$

em que θ é o ângulo entre os dois vetores.

Mecânica Clássica - Referenciais Inerciais e Energia

M.C.Bertin¹ and Mario Cezar Bertin²

¹Universidade Federal da Bahia

²Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 24, 2020

Rich media available at <https://youtu.be/LNdpTB3w70Y>

Os quatro primeiros postulados

Vamos apresentar novamente os postulados que introduzimos até aqui:

Postulado 1: A posição de uma partícula é representada por um ponto em $\mathbb{R}^3$.

Postulado 2: A distância entre duas partículas é representada pela distância euclidiana em $\mathbb{R}^3$.

Postulado 3: O movimento de uma partícula é representado por uma curva suave em $\mathbb{R}^3$.

Postulado 4: O tempo é representado pelo parâmetro das curvas em $\mathbb{R}^3$ com as propriedades: Homogeneidade, Invariância do intervalo de tempo entre observadores, Crescimento monotônico.

Com estes postulados, fomos capazes de introduzir observáveis intrínsecos, que são definidores da partícula, como a massa e a carga elétrica. Ainda, vimos que existem outros observáveis, os observáveis extrínsecos, que possuem relação com a partícula. Os postulados 3 e 4 são, para todos os efeitos, os postulados que introduzem o fenômeno do movimento, então, podemos agora dizer que os observáveis extrínsecos são responsáveis por definir estados de movimento, ou seja, possuem relação com a partícula mas pertencem, em última instância, à forma como esta se move no espaço.

Os observáveis que vimos até agora são representados por campos vetoriais, ou seja, são vetores cujas normas são invariantes por rotações. O postulado 2 introduz o observável posição de uma partícula, representado pelo vetor posição $\mathbf{x}$, mas o movimento ocorre através de curvas suaves no espaço, como proposto pelo postulado 3. Portanto, a posição, assim como outros observáveis, dependem do parâmetro temporal, aquele do quarto postulado. A suavidade das curvas em $\mathbb{R}^3$ induz a existência de outros dois observáveis, a velocidade e a aceleração. Estes observáveis são campos vetoriais, dependem portanto do ponto sobre a trajetória e esta, em razão da curva que representa o movimento, depende do tempo.

Contudo, ainda não temos uma regra que nos diga a forma pela qual uma partícula se desloca sobre uma trajetória. Ou seja, dado um conjunto definido de observáveis relacionados a uma partícula, como saber sob qual curva ela se movimenta? Aqui, trabalharemos com a seguinte ideia: à medida que a partícula percorre uma trajetória, o movimento deixa invariante um conjunto específico de observáveis físicos, denominados **invariantes dinâmicos**. Assim, os invariantes dinâmicos serão quantidades físicas que não mudam seu valor na medida que o tempo passa e a partícula desenvolve sua trajetória.

É importante salientar que os observáveis intrínsecos também são invariantes. Contudo, eles são invariantes absolutos, números reais constantes que não dependem de características do movimento do sistema. Os invariantes dinâmicos, por outro lado, são observáveis extrínsecos que dependem, no geral, de outros observáveis do sistema, mas que se manterão invariantes em razão das propriedades do próprio movimento.

Antes de introduzir outros dois postulados com a implementação desta ideia, vamos tratar do primeiro e mais famoso exemplo de invariante dinâmico, a **Energia**.

Energia

Vamos começar a definir o observável energia através de duas propriedades:

1. A energia é uma quantidade conservada por rotações, portanto, é um observável escalar.
2. A energia é um observável aditivo.

Essas propriedades ainda não são suficientes, mas podemos começar por aqui. A primeira propriedade, a de que a energia é um escalar, nos permite determinar que a energia poderia ser um observável intrínseco da partícula. Contudo, vamos descartar esta possibilidade e assumir, por princípio, que a energia é um observável extrínseco, portanto, dependente do movimento. Assim, a energia de um sistema deve depender de observáveis euclidianos como o tempo, a posição, a velocidade e a aceleração. O tempo é um número real, mas os demais observáveis são vetores e, até aqui, a única maneira de produzir escalares a partir de vetores é através do produto escalar.

A aditividade da energia, por outro lado, nos permite supor que a energia total de um sistema possui várias origens que são somadas. A energia depende:

- Do movimento do sistema com relação a um determinado sistema referencial;
- Do movimento interno das partículas constituintes do sistema;
- Da interação do sistema com outros sistemas.
- Da interação entre as partículas internas do sistema.

Estas são as origens mecânicas da energia. Fora do escopo da mecânica clássica, precisamos falar de mais três tipos de energia:

- Energia intrínseca devido à existência da massa ($E = mc^2$).
- Energia dos campos de interação.
- Energia interna termodinâmica.

A energia que vem do movimento do sistema físico com relação a um referencial é denominada **energia cinética**. Por outro lado, se o sistema físico é composto por muitas partículas, o movimento relativo entre as partículas é responsável por parte da energia total do sistema. Em parte, essa energia origina a energia interna termodinâmica. Contudo, o movimento interno das partículas não é a única origem da energia interna. Parte desta energia vem do calor, que tem origem estatística, mas essa discussão foge ao nosso escopo. Estamos interessados apenas nas energias de origem mecânica. Um sistema físico também pode interagir com outros sistemas físicos, assim, uma interação externa é uma fonte de energia total de um sistema. Ainda, se as partículas internas de um sistema interagem entre si, esta interação também dá origem a uma energia. As energias de interação são comumente denominadas **energia potencial**.

Sobre as formas não mecânicas da energia, temos o exemplo da energia intrínseca de uma partícula devido a sua massa. Provavelmente a equação mais famosa da física, $E = mc^2$ determina o conteúdo de energia da massa. Esta energia é usualmente ignorada nos processos mecânicos, químicos e biológicos em razão da conservação da massa. Portanto, a mecânica clássica, para a qual a massa é um observável intrínseco imutável, não prevê fenômenos nos quais um conteúdo de matéria pode ser convertido em energia. Ainda assim, tais fenômenos existem e constituem numerosos exemplos, como as bombas de fissão e fusão nuclear, e a produção de energia nas estrelas.

Ademais, temos a energia devida à existência dos campos de interação, assunto marginal para a mecânica clássica, mas importante, por exemplo, no eletromagnetismo e nas demais descrições das interações fundamentais. A rigor, a mecânica clássica não introduz campos de interação, embora a gravitação universal newtoniana possa ser um exemplo controverso. Na eletrodinâmica, duas partículas carregadas formam um sistema que não só tem energia cinética e de interação mútua, mas que produzem campos elétricos e magnéticos também detentores de energia. Tal energia pode, inclusive, ser perdida mesmo que o sistema em si seja mecanicamente isolado, através de ondas eletromagnéticas.

Mais dois postulados

Para implementar as ideias acima, vamos introduzir mais dois postulados:

Postulado 5: (Princípio da Inércia - Primeira Lei de Newton). Existe uma classe especial de sistemas referenciais, denominados **Referenciais Inerciais**, para os quais a velocidade de uma partícula livre é constante.

Postulado 6: A energia total de um sistema isolado é preservada durante o seu movimento.

Não há como fugir da Primeira Lei de Newton. De fato, ela é mais importante para introduzir a classe de referenciais inerciais que para determinar o movimento da partícula livre. Como veremos, este movimento pode ser deduzido a partir do sexto postulado.

Os referenciais inerciais são aqueles, portanto, que medem a velocidade de uma partícula livre como um vetor constante, ou seja, de aceleração nula. Para encontrarmos um referencial inercial, basta encontrarmos uma partícula livre e nos colocarmos em movimento uniforme com relação a esta partícula. Uma vez que um referencial inercial é determinado, teremos infinitos referenciais inerciais, uma vez que dois referenciais inerciais se movem com velocidade constante com relação à partícula livre e, portanto, se moverão com velocidade mutualmente constante.

Portanto, uma vez escolhido um referencial inercial, a velocidade de uma partícula livre é um invariante dinâmico vetorial e a energia total de um sistema de partículas que não interage com outros sistemas externos é um invariante dinâmico escalar.

A partícula livre

Os seis postulados apresentados até aqui são suficientes para deduzir o movimento unidimensional, como o caso de uma partícula livre. Já que uma partícula livre move-se em linha reta com relação a um referencial inercial, basta que escolhamos um referencial inercial cuja orientação alinhe, por exemplo, o eixo $\mathbf{e}_1$ à trajetória. Uma vez que a partícula se movimenta apenas sobre este eixo, podemos ignorar os demais eixos, então, apenas uma coordenada é suficiente para determinar a trajetória $x = x(t)$ da partícula.

Obviamente, a primeira lei de Newton é suficiente para deduzir como a partícula livre se move sobre a reta. Se ela se move com velocidade constante v , isto implica em $\dot{x} = v$ e, assim, uma integração no tempo resulta na equação da reta $x = x_0 + vt$. Aqui, o sinal de v indica o sentido do movimento.

Contudo, é o postulado 6 que determina a propriedade dinâmica do movimento, uma vez que ele determina o invariante dinâmico relacionado à curva percorrida pela partícula. Notemos que, em primeiro lugar, a energia total de uma partícula não possui contribuição interna, uma vez que uma partícula não tem estrutura. Visto que a partícula é livre, também não há interação externa. Assim, a única contribuição para a energia de uma partícula livre é a energia cinética, se ignorarmos origens não mecânicas para a energia.

Portanto, a energia de uma partícula livre é um escalar euclidiano, invariante durante o movimento e que consiste apenas na energia cinética. Para que a energia seja um escalar, precisamos saber as expressões en-

volvendo os observáveis extrínsecos que temos até então que resultam em escalares. Como nossos observáveis fundamentais são vetoriais, posição, velocidade e aceleração, temos que usar produtos escalares para contruir uma boa expressão para a energia. Os candidatos disponíveis são:

- $\mathbf{x}^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}; \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}; \mathbf{x} \cdot \mathbf{a};$
- $\mathbf{v}^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}; \mathbf{v} \cdot \mathbf{a};$
- $\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}.$

Contudo, como estamos lidando com uma partícula livre, a aceleração é nula. Assim, a energia da partícula deve ser uma combinação linear

$$E_c = \alpha \mathbf{x}^2 + \beta \mathbf{v}^2 + \gamma \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}.$$

Agora, esta energia deve ser uma constante do movimento. Assim,

$$\frac{dE_c}{dt} = 0 \implies \frac{d}{dt} (\alpha \mathbf{x}^2 + \beta \mathbf{v}^2 + \gamma \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}) = 0.$$

Como resultado, temos

$$2\alpha \mathbf{x} \cdot \mathbf{v} + 2\beta \mathbf{v} \cdot \mathbf{a} + \gamma (\mathbf{v}^2 + \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}) = 0.$$

Tomando a aceleração nula, vemos que o coeficiente β não precisa ser nulo. Contudo, a equação restante

$$(2\alpha \mathbf{x} + \gamma \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$$

é obedecida se $\alpha = 0$ e $\gamma = 0$. Poderíamos ter a solução $\mathbf{v} = -\frac{2\alpha}{\gamma} \mathbf{x}$, contudo, esta não é uma opção para $\mathbf{v}$ constante (1ª Lei de Newton), a não ser que $\mathbf{x}$ seja constante, o que não queremos. Com $\alpha = \gamma = 0$, a energia cinética tem a forma $E_c = \beta \mathbf{v}^2$, sobre a qual nos resta estabelecer o valor de β .

A constante β só pode ser fixada empiricamente, através de experimentos. No caso da partícula livre, podemos fixa-lo analisando o movimento de bolas em um trilho horizontal. Encontraríamos que o valor da energia cinética de bolas lançadas com a mesma velocidade inicial seria proporcional à massa da bola. Vamos fixar o valor de β em metade da massa da partícula, assim,

$$E_c = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2.$$

Como E_c é uma constante, um número real positivo, tratamos agora de uma partícula livre com energia $E_c = E$ constante. Portanto, diferentes valores de E para uma mesma partícula resultarão em diferentes curvas sobre a reta, ou seja, a partícula percorrerá sua trajetória com velocidades diferentes para energias diferentes. Note que, neste caso, temos

$$\frac{1}{2} m v^2 = E \implies v^2 = \frac{2E}{m} \implies v = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}.$$

Como a partícula tem uma trajetória reta, o módulo de sua velocidade depende da energia. O sinal $\pm$ indica apenas que o sentido pode ser positivo ou negativo no eixo. Isto também significa que

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} \implies dx = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} dt,$$

que é uma equação diferencial total. Integrando em ambos os lados, temos

$$\int_{x_0}^x dx' = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} \int_{t_0}^t dt \implies x - x_0 = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} (t - t_0).$$

Vamos acertar o relógio do observador para $t_0 = 0$. Assim,

$$x = x_0 \pm t \sqrt{\frac{2E}{m}},$$

que é a equação horária de uma partícula com velocidade $\pm\sqrt{2E/m}$ constante sobre uma reta.

A partir daqui, a energia cinética será sempre dada pela expressão (??). Veremos nas próximas aulas que, para sistemas em uma dimensão, cuja trajetória é restrita a uma reta, os seis primeiros postulados são suficientes para descrever a dinâmica de partículas. Contudo, outros dois postulados serão necessários quando o sistema físico tiver total liberdade em três dimensões.

Mecânica Clássica - Quadraturas

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

September 28, 2020

Energia Potencial em uma dimensão

Na seção passada, estudamos o caso da partícula livre. Por não interagir com nenhum outro sistema físico, a partícula livre tem trajetória retilínea, uma vez escolhido um referencial inercial para analisá-la. Para descobrir a curva que representa o movimento, utilizamos o postulado da conservação da energia mecânica e o fato de que a partícula livre só possui energia cinética. Agora, vamos fazer com que esta partícula possa interagir com outros sistemas físicos, mas que ainda tenha seu movimento restrito a uma trajetória retilínea. Na prática, apenas tipos especiais de interação manterão uma partícula em uma única dimensão cartesiana. No entanto, vamos nos utilizar desta situação ideal para introduzir outros conceitos importantes.

Vamos supor, agora, um sistema composto de duas partículas de massas m_1 e m_2 . A única interação no sistema é a interação entre as duas partículas, portanto, o sistema em si é isolado. Ambas as partículas permanecerão restritas a uma trajetória retilínea, portanto, a interação resulta em movimento unidimensional para cada partícula. Nesta configuração, a energia do sistema é composta pela energia cinética da partícula 1, K_1 , da energia cinética da partícula 2, K_2 , e da energia de interação $V_{12} = V_{21} = V(x_1, x_2)$, denominada **energia potencial**. No geral, a energia potencial pode depender das posições, velocidades e acelerações de ambas as partículas, mas no caso mais simples, vamos supor que dependa apenas da posição. Assim, temos

$$E = K_1 + K_2 + V_{12} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + V(x_1, x_2).$$

Aqui, os observáveis são vetores em uma dimensão, de modo que podemos ignorar a notação vetorial e trabalhar com o módulo desses vetores.

Se o sistema é isolado, esta energia se conserva no tempo, ou seja,

$$\frac{dE}{dt} = 0 \implies \left(m_1a_1 + \frac{\partial V}{\partial x_1}\right)v_1 + \left(m_2a_2 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\right)v_2 = 0.$$

Como a trajetória é unidimensional, todos os vetores são colineares, assim, a equação acima pode ser satisfeita de várias formas. A conservação da energia não é suficiente neste caso, porque matematicamente o sistema não é unidimensional. A trajetória o é, mas precisamos de duas variáveis de posição para identificar um estado do sistema em determinado tempo t . Essas variáveis são as posições x_1 e x_2 . Embora o movimento seja unidimensional, dizemos que ele possui dois **graus de liberdade**. Neste caso, precisaremos de mais um postulado para tratar deste caso, o que deixaremos para a próxima seção.

Contudo, uma generalização deste sistema pode ser tratada unidimensionalmente apenas com o sexto postulado, assumindo-se ignorância com relação a uma parte do sistema físico. Considere, por exemplo, uma partícula de massa m restrita a uma trajetória retilínea, mas que interage com um sistema de partículas, chamado sistema 2. Vamos assumir que não conhecemos nada sobre o sistema interagente, ou seja, não temos

informação de sua energia de movimento ou sua energia interna. A energia do sistema completo (partícula + sistema 2) deveria ser a soma:

1. Da energia cinética da partícula 1;
2. Da soma da energia cinética de todas as partículas constituintes do sistema 2;
3. Da interação de cada partícula do sistema 2 com a partícula 1;
4. Da interação interna das partículas do sistema 2.

Complicado. Mas em muitos sistemas de interesse é possível modelar a interação do sistema 2 com a partícula 1 com uma única energia potencial $V(x)$. Neste caso, estamos ignorando o que ocorre com o sistema 2, já que não temos como ter informações completas sobre ele, e estamos analisando apenas o movimento da partícula 1. Neste caso, a energia relacionada à partícula 1 é dada apenas por

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x).$$

No geral, não esperamos que esta energia seja conservada, pois estamos deixando de fora o sistema 2. Assim, a partícula 1 passa a ser um sistema aberto, ou não isolado, portanto, o postulado 6 não se aplica. Mas existem sistemas nesta situação que possuem energia (1) conservada. São exemplos de [sistemas conservativos](#).

Assim, o sistema descrito pela energia (1) é genuinamente unidimensional, possuindo um único grau de liberdade, representado pela posição x . Se esta energia se conserva, temos

$$\frac{dE}{dt} = 0 \implies \left(ma + \frac{\partial V}{\partial x} \right) v = 0,$$

que resulta em

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}.$$

equação (2) é o que conhecemos como a equação de movimento do sistema 1.

O fato é que é possível modelar a interação sobre um sistema físico de interesse, resultando da interação com um sistema desconhecido, em um grande número de aplicações. Este é o caso, por exemplo, ao analisarmos corpos em queda na Terra. Se o corpo em queda tem massa e dimensões muito menores que a Terra, ele pode ser modelado como uma partícula. A Terra, por outro lado, é um corpo extenso complexo, mas que pode ser modelado por um sistema de partículas, como o sistema 2 acima. Não é necessário conhecer a dinâmica da Terra para estudar a queda do corpo com um alto grau de precisão. Como a interação gravitacional, que rege a interação neste caso, é conservativa, podemos ignorar a Terra e modelar a queda do objeto como o movimento de uma partícula com energia potencial dependente apenas da posição do corpo com relação a uma posição de referência.

Assim, cada expressão para $V(x)$ remonta a um sistema conservativo unidimensional distinto. A partícula livre, tratada na seção passada, é um sistema de potencial zero, ou constante. Note que, se a energia potencial é constante, a energia cinética continua um invariante dinâmico. Como resultado, o acréscimo de um valor constante à energia de uma partícula não muda o movimento da partícula. No caso da partícula livre, basta ver que (2) se resume a $\ddot{x} = 0$ se V constante, portanto, um potencial constante não resulta em verdadeira interação.

A quadratura

Vamos supor, agora, o caso de uma partícula restrita a uma reta, sujeita a um potencial que depende apenas da posição dessa partícula na reta, ou seja, $V = V(x)$. A ausência da velocidade ou da aceleração pode parecer pouco geral, mas o fato é que muitos sistemas de interesse possuem V como função apenas da coordenada. Neste caso, a energia da partícula é dada pela expressão (??). Por enquanto, vamos supor que esta energia

se conserva. Assim, E é uma constante de movimento. Assim como no caso da partícula livre, cada valor de E definirá uma curva distinta sobre a trajetória retilínea. Vejamos como isso ocorre.

Da expressão (3), vemos que

$$v^2 = \frac{2}{m} [E - V(x)] \implies v = \pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - V(x)]},$$

que dá origem à equação diferencial total

$$dx = \pm dt \sqrt{\frac{2}{m} [E - V(x)]}.$$

Contudo, diferentemente do caso da partícula livre, o lado direito depende de x em razão da energia potencial. Não é possível simplesmente integrar esta expressão. Mas se considerarmos que o movimento é retilíneo e que, em um subdomínio da curva $x = x(t)$, a função da curva seja bijetora, teremos, pelo menos para um intervalo Δt definido, uma curva inversa $t = t(x)$ bem definida. Neste caso, podemos escrever

$$dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dx}{\sqrt{E - V(x)}}.$$

Caso a curva não tenha inversa única em determinado domínio, podemos quebrar o domínio em partes onde a função $t = t(x)$ é bem definida. Na expressão (4), vemos que o lado esquerdo depende apenas do tempo, enquanto o lado direito depende apenas da posição. Assim, podemos tomar a integral

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E - V(x')}}.$$

A integral definida, denominada **quadratura**, pode ser resolvida analiticamente em poucos casos. Mas pode ser sempre trabalhada numericamente ou estimada por métodos aproximativos se a energia potencial for analítica. Vamos supor que, resolvida, a integral resulte em uma função de x . Assim, podemos escrever

$$t - t_0 = \Theta(x, E, x_0),$$

em que explicitamos a dependência na energia e na posição inicial. Como $t = t(x)$ tem uma inversa por definição no domínio $I = [t_0, t]$, podemos inverter a expressão acima para obter a curva $x = \Theta^{-1}(x_0, t_0, E, t)$. Esta é a curva percorrida pela partícula com potencial $V(x)$ energia constante E em uma dimensão.

O Potencial linear

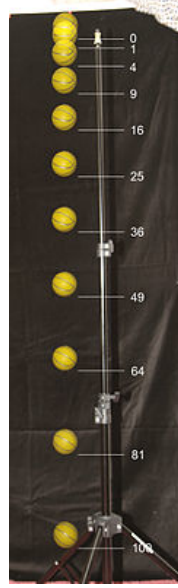


Figure 1: Exemplo de potencial linear: queda livre em baixa altitude. https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_livre.

Vamos tratar do caso em que $V = -\alpha x$ com $\alpha \in \mathbb{R}_+$. Neste caso, temos a quadratura

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E + \alpha x'}}.$$

Podemos escrever a integral na forma

$$\sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E + \alpha x'}} = \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E/\alpha + x'}}.$$

Tomemos a transformação de variáveis $x' \rightarrow y = E/\alpha + x'$. Assim, $dx' = dy$ e

$$\sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E/\alpha + x'}} = \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{E/\alpha + x_0}^{E/\alpha + x} y^{-1/2} dy.$$

O resultado vem a ser

$$\sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \left(\frac{y^{1/2}}{1/2} \right)_{\frac{E}{\alpha} + x_0}^{\frac{E}{\alpha} + x} = \sqrt{\frac{2m}{\alpha}} \left[\left(\frac{E}{\alpha} + x \right)^{1/2} - \left(\frac{E}{\alpha} + x_0 \right)^{1/2} \right].$$

Então, temos

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{2m}{\alpha}} \left[\left(\frac{E}{\alpha} + x \right)^{1/2} - \left(\frac{E}{\alpha} + x_0 \right)^{1/2} \right].$$

Temos que inverter esta relação. Neste caso, escrevemos

$$\left(\frac{E}{\alpha} + x\right)^{1/2} = \pm \sqrt{\frac{\alpha}{2m}} (t - t_0) + \left(\frac{E}{\alpha} + x_0\right)^{1/2}.$$

Vamos elevar esta expressão ao quadrado:

$$\frac{E}{\alpha} + x = \frac{E}{\alpha} + x_0 \pm 2\sqrt{\frac{1}{2m}} (E + \alpha x_0) (t - t_0) + \frac{\alpha}{2m} (t - t_0)^2.$$

Como resultado:

$$x = x_0 \pm 2\sqrt{\frac{1}{2m}} (E + \alpha x_0) (t - t_0) + \frac{\alpha}{2m} (t - t_0)^2.$$

Note que esta curva tem a seguinte expressão para a velocidade:

$$v = \frac{dx}{dt} = \pm 2\sqrt{\frac{1}{2m}} (E + \alpha x_0) + \frac{\alpha}{m} (t - t_0).$$

No tempo inicial $t = t_0$, temos

$$v(t_0) = \pm 2\sqrt{\frac{1}{2m}} (E + \alpha x_0) = v_0,$$

que é a velocidade inicial. Ainda, temos a aceleração

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\alpha}{m}.$$

Portanto, chegamos à já conhecida expressão para o movimento uniformemente variável

$$x = x_0 \pm v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2.$$

Note que o sinal $\pm$ cobre os casos de velocidade inicial no sentido positivo ou negativo do eixo $\mathbf{e}_1$. Supostamente, poderíamos ter evitado trabalho ao simplesmente resolver a equação (eq:02) para o potencial $-\alpha x$. Mas isto certamente seria muito menos interessante para um curso avançado de mecânica. Além disso, a quadratura explícita a importância dos invariantes dinâmicos e suas relações com as curvas percorridas pelas partículas de forma mais fundamental. Esta consciência torna-se vital em sistemas mais complexos, como veremos.

O oscilador harmônico simples

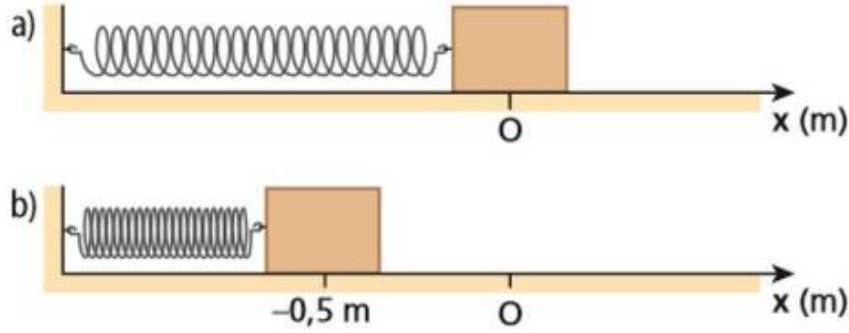


Figure 2: Exemplo de potencial quadrático: sistema massa-mola.

O próximo exemplo em ordem de complexidade é o potencial $V = \alpha x^2$, novamente para α real e não negativo. Vamos ver qual é sua curva solução através da quadratura

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E - \alpha x'^2}}.$$

Nesta integral, é mais conveniente a forma

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2E}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{1 - \frac{\alpha}{E} x'^2}},$$

visto que uma simples transformação de variáveis não resolve a integral.

Agora, introduzimos a transformação $x' \rightarrow y = \sqrt{\frac{\alpha}{E}} x'$, que resulta em,

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{x_0 \sqrt{\alpha/E}}^{x \sqrt{\alpha/E}} \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Esta é um integral que deve ser resolvida por uma transformação trigonométrica. A dica é a forma da raiz no denominador, $\sqrt{1 - y^2}$. Se $y = \cos \theta$, temos que

$$\sqrt{1 - y^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta.$$

Por outro lado, $dy = -\sin \theta d\theta$. Assim,

$$\begin{aligned} t - t_0 \text{ amp} &= \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{y_0}^y \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} \\ \text{amp} &= \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{-\sin \theta' d\theta'}{\sin \theta'} = \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' = \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} (\theta - \theta_0). \end{aligned}$$

Agora, temos que

$$\theta = \arccos y = \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x \right),$$

portanto,

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \left[\arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x \right) - \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right].$$

A inversa desta relação resulta em

$$x = \sqrt{\frac{E}{\alpha}} \cos \left[\sqrt{\frac{2\alpha}{m}} \Delta t \pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right], \quad (1)$$

que é o resultado final. Vamos ver o que há de familiar nesta equação.

Se $t = t_0$, podemos calcular a posição inicial da partícula:

$$x(t_0) = \sqrt{\frac{E}{\alpha}} \cos \left[\pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right] = \pm \sqrt{\frac{E}{\alpha}} \sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 = \pm x_0.$$

Este resultado seria esperado, a menos do sinal $\pm$. Vamos discutir isso em instantes.

A velocidade é calculada por

$$v = \frac{dx}{dt} = -\sqrt{\frac{2E}{m}} \sin \left[\sqrt{\frac{2\alpha}{m}} \Delta t \pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right],$$

e a aceleração:

$$a = -\frac{2}{m} \sqrt{\alpha E} \cos \left[\sqrt{\frac{2\alpha}{m}} \Delta t \pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right].$$

Com as soluções, torna-se claro que este sistema é um oscilador. Vamos supor que, na posição inicial x_0 , o observador ligue seu relógio, de modo que $t_0 = 0$. Isto facilita nossa análise. Se $x(0)$ é positivo, temos a solução com sinal + em (??). Além disso, a função cosseno tem imagem no intervalo $[-1, 1]$. Assim, o maior valor de x é dado por $A \equiv \sqrt{E/\alpha}$, enquanto seu menor valor é dado por $A \equiv -\sqrt{E/\alpha}$. Portanto, A é a **amplitude** do oscilador. Neste caso,

$$x = A \cos \left[t \sqrt{\frac{2\alpha}{m}} \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right].$$

O tempo gasto para que o oscilador percorra um ciclo do movimento é denominado **período**. Podemos calculá-lo a partir da própria quadratura, visto que

$$t - t_0 = \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \left[\arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x \right) \pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} x_0 \right) \right].$$

Neste caso, o período é duas vezes o tempo que o oscilador gasta para percorrer o trajeto de $x = A$ a $x = -A$. Assim,

$$\begin{aligned} T_{amp} &= 2 \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} \left[\arccos \left(-\sqrt{\frac{\alpha}{E}} A \right) \pm \arccos \left(\sqrt{\frac{\alpha}{E}} A \right) \right] \\ amp &= 2 \sqrt{\frac{m}{2\alpha}} [\arccos(-1) \pm \arccos(1)] = 2\pi \sqrt{\frac{m}{2\alpha}}. \end{aligned}$$

Por outro lado, a **frequência** da oscilação é definida por $f = 1/T$, ou seja, $f = (\sqrt{2\alpha/m}) / (2\pi)$.

Ainda, a **frequência angular**, ou **velocidade angular** é definida por $\omega = 2\pi f$, que resulta em

$$\omega = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}.$$

Com estes novos parâmetros, temos as soluções

$$\begin{aligned} x_{amp} &= A \cos \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right], \\ v_{amp} &= -\sqrt{\frac{2E}{m}} \sin \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right], \\ a_{amp} &= -\frac{2}{m} \sqrt{\alpha E} \cos \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right]. \end{aligned}$$

Para completar esta seção, vamos calcular a energia em função de ω e A . Neste caso,

$$E = \alpha A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2.$$

Assim,

$$\begin{aligned} x_{amp} &= A \cos \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right], \\ v_{amp} &= -\omega A \sin \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right], \\ a_{amp} &= -\omega^2 A \cos \left[\omega t \pm \arccos \left(\frac{x_0}{A} \right) \right], \end{aligned}$$

como esperado. No geral, temos essas expressões escritas para a condição inicial $x_0 = A$, o que resulta em

$$x = A \cos(\omega t), \quad v = -\omega A \sin(\omega t), \quad a = -\omega^2 A \cos(\omega t).$$

Observando as soluções (??), vemos claramente que $a = -\omega^2 x$, ou seja,

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0. \tag{2}$$

Esta é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, e é definida como a **equação de movimento** do sistema. Assim, uma equação de movimento em mecânica clássica geralmente é uma EDO de segunda ordem, salvo nos sistemas que estudaremos no formalismo hamiltoniano.

Mecânica Clássica - Momento linear e trabalho

Mario Cezar Bertin¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia

April 26, 2021

Abstract

Neste texto, vamos tratar do postulado que tem a interpretação da conservação do momento linear de um sistema de partículas isolado. Veremos como este postulado dá origem à segunda e à terceira leis de Newton.

A conservação do movimento

Nas seções passadas, vimos como dois postulados fundamentais estabelecem a dinâmica do movimento de uma partícula. O postulado 5 é uma releitura da primeira lei de Newton. Para nossos propósitos, ela é importante para a definição dos referenciais inerciais. Esta definição difere da apresentação usual da primeira lei em um aspecto importante. Substitui o conceito de força (ou ausência de), por um conceito mais preciso, o de partículas isoladas. Neste contexto, uma partícula isolada é aquela longe o suficiente de qualquer outra partícula (ou campo), que possa com ela interagir. De fato, a existência de um referencial inercial implica na existência de infinitos referenciais inerciais, todos medindo uma partícula isolada como aquela em movimento retilíneo uniforme. Dizemos, também, que tal partícula é livre, ou inercial.

O postulado 6 estabelece a conservação da energia total de um sistema isolado. Com estes postulados, somos capazes de tratar sistemas unidimensionais, ou seja, sistemas com apenas um grau de liberdade. Foram os casos da partícula livre, da partícula sujeita a um potencial linear na posição e da partícula sujeita ao potencial quadrático. Contudo, problemas surgem quando temos dois ou mais graus de liberdade, pois a conservação da energia não é suficiente para determinar univocamente a dinâmica de sistemas multi-dimensionais.

Este problema tem relação com a definição e resolução, mais precisamente da **integrabilidade**, de equações diferenciais ordinárias, que de fato descrevem a dinâmica desses sistemas.

Introduzimos, assim, o postulado

Postulado 7 - Princípio da conservação do movimento:

Sejam n partículas que interagem entre si, mas são isoladas em conjunto, observadas por um observador inercial. Seja $\mathbf{v}_I(t)$ o campo de velocidades da partícula I , sendo $I = 1, \dots, n$. Então:

1. Existe uma combinação linear única e positiva definida das velocidades tais que o vetor resultante é uma constante no tempo, ou seja,

$$\exists m_I \in \mathbb{R}_+ : \sum_I m_I \mathbf{v}_I(t) = \mathbf{p}, \quad \text{e} \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0. \quad (1)$$

As constantes m_I são independentes do tempo, do sistema referencial escolhido e da natureza da interação. Dependem apenas da natureza das partículas.

Com a proposição acima, podemos prosseguir com as seguintes definições:

Massa e momento linear: A constante m_I é definida como a **massa** referente à partículas I . O vetor $\mathbf{p}$ é denominado **quantidade de movimento, momento linear**, ou simplesmente momento do sistema.

Vamos considerar, por simplicidade, o exemplo de duas partículas isoladas. Temos

$$\mathbf{p} = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2.$$

Neste caso, definimos o momento de cada partícula como

$$\mathbf{p}_1 = m_1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{p}_2 = m_2 \mathbf{v}_2,$$

de modo que

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2.$$

Evidentemente, se as velocidades são vetores por rotações, os momentos também o são. Se $\mathbf{p}$ é constante, temos

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \implies \frac{d}{dt} (m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) = 0,$$

ou seja,

$$m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = 0.$$

Voltando ao sistema de n partículas, as expressões anteriores resultam em

$$\mathbf{p} = \sum_I \mathbf{p}_I, \quad \mathbf{p}_I = m_I \mathbf{v}_I, \tag{2}$$

bem como

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \implies \sum_I m_I \mathbf{a}_I = 0. \tag{3}$$

Força

Da equação (??), vemos que a conservação do momento implica em que a soma da massa vezes a aceleração de cada partícula deve ser nula. Podemos definir

Força: A força que age sobre uma partícula I de momento linear $\mathbf{p}_I$ e massa m_I constante é definida pela expressão

$$\mathbf{F}_I = \frac{d\mathbf{p}_I}{dt} = m_I \mathbf{a}_I. \tag{4}$$

Note que $\mathbf{F}$ é também um vetor por rotações. Dessa forma, a conservação do momento implica em $\sum_I \mathbf{F}_I = 0$ para um sistema de partículas isolado. A definição (??) é equivalente à segunda lei de Newton.

Voltando ao sistema de duas partículas, (??) resulta em

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2, \tag{6}$$

ou seja, a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1 é igual ao negativo da força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Esta é a expressão matemática da terceira lei de Newton na forma forte.

Novamente, a Energia

Vamos tomar o caso de uma partícula de massa m sobre a qual age uma força $\mathbf{F}$. Neste caso, a dinâmica é dada pela

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} = m\ddot{\mathbf{x}}, \quad (7)$$

ou seja, conhecida a força $\mathbf{F} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$, (??) torna-se um sistema de três equações diferenciais ordinárias para o vetor posição.

Vamos tomar o produto escalar de (??) por $\mathbf{v}$, que resulta em

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = m\ddot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{v} = m\ddot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}}.$$

Note que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}}) = m\ddot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}},$$

portanto,

$$\mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^2 \right). \quad (8)$$

Aqui, reconhecemos a quantidade $K = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^2$ como a energia cinética.

Da equação (??) vemos que, se a força é ortogonal à velocidade, a energia cinética se conserva. Ou seja,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0 \implies \frac{dK}{dt} = 0. \quad (9)$$

Este caso inclui o da partícula livre, em que $\mathbf{F} = 0$.

Vamos supor que a força $\mathbf{F}$ seja derivada de um potencial V , como no caso dos sistemas unidimensionais que estudamos anteriormente. Ou seja,

$$\mathbf{F} = -\nabla V, \quad (10)$$

em que ∇ é o operador gradiente:

$$\nabla V \rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial x^1}, \frac{\partial V}{\partial x^2}, \frac{\partial V}{\partial x^3} \right). \quad (11)$$

Então, (??) resulta em

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}} = -\dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla V = -\frac{dV}{dt} + \frac{\partial V}{\partial t}. \quad (12)$$

Neste caso, como $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = dK/dt$,

$$\frac{d}{dt} (K + V) = \frac{\partial V}{\partial t}. \quad (13)$$

Portanto, se a força é derivada de um potencial e independente do tempo, temos uma constante de movimento,

$$E = K + V, \quad \frac{dE}{dt} = 0, \quad (14)$$

que é a energia mecânica da partícula.

Trabalho

A energia de uma partícula em interação pode mudar com o tempo quando a interação é modelada com um potencial dependente do tempo, mas existem casos em que, sequer, uma energia potencial pode ser definida. É o caso, por exemplo, dos sistemas dissipativos, em que a energia cinética se perde através de outras formas de energia. O atrito, por exemplo, é um tipo de interação dissipativa, em que a energia do corpo é dissipada através do calor, de ondas sonoras ou, até, através de ondas eletromagnéticas. As interações mecânicas no nosso ambiente são, com raríssimas exceções, dissipativas. Contudo, muitos sistemas desse tipo podem ser tratados com potenciais especiais, assumindo-se o conhecimento de um segundo sistema, de modo que o sistema físico de interesse e este sistema interagente formam um único sistema isolado.

Os sistemas verdadeiramente conservativos, surpreendentemente, tornam-se maioria quando tratamos de sistemas moleculares, atômicos e sub-atômicos, ou quando tratamos de interações em larga escala no Universo.

Ainda assim, há um conceito que descreve o quanto determinado sistema troca energia com o ambiente, quando sua energia cinética não é conservada. É o conceito de [trabalho](#).

Vamos supor uma única partícula de massa m que desenvolve uma curva C_1 em $\mathbb{R}^3$, como na primeira figura (1).

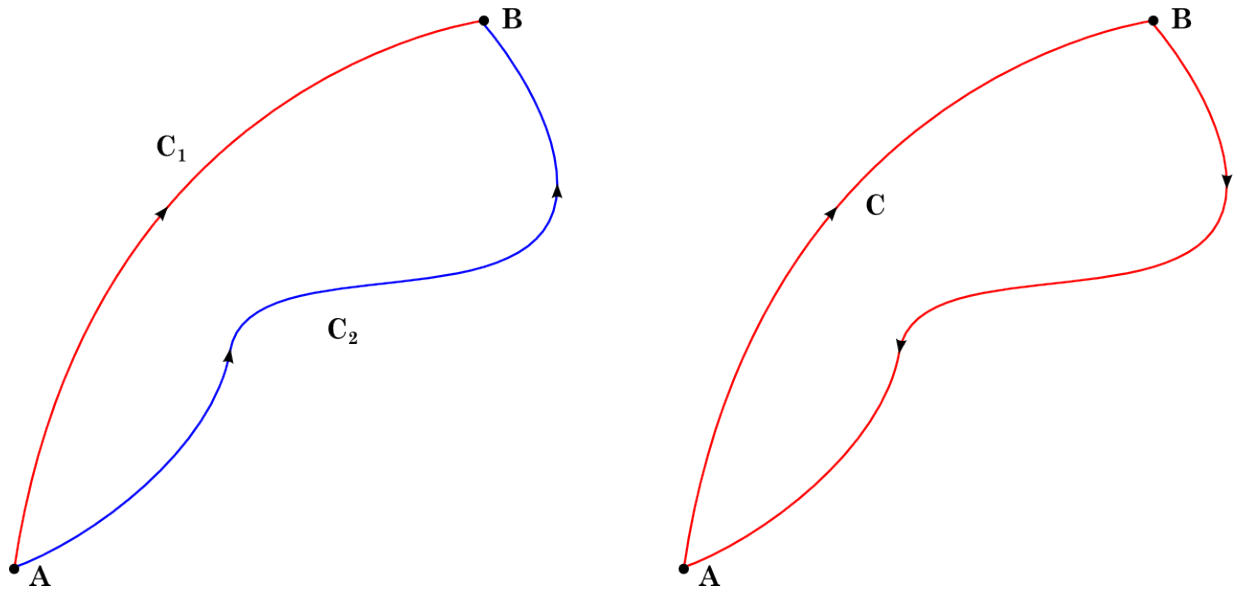


Figure 1: Na esquerda, uma partícula pode desenvolver uma curva C_1 , ou uma curva C_2 entre os pontos A e B . À direita, a partícula percorre a curva C_1 de A a B , retornando ao ponto A através da trajetória C_2 , formando um circuito fechado C .

Como vimos, no geral, a derivada temporal da energia cinética da partícula não deve ser zero. Temos que

$$\frac{dK}{dt} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}},$$

o que vale em cada ponto da trajetória. Como a velocidade é tangente a C_1 em cada ponto, o produto escalar à direita de (??) é o módulo da projeção ortogonal da força que age sobre a partícula, sobre sua velocidade. Este observável escalar é conhecido como [Potência](#).

A equação (??) pode ser escrita como

$$dK = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x},$$

o que fornece a diferença infinitesimal da energia cinética relacionada à potência dissipada em uma uma porção infinitesimal de tempo (primeira igualdade), ou simplesmente à projeção da força sobre um elemento infinitesimal de distância sobre a curva (segunda igualdade). Esta equação nos fornece o quanto a partícula troca energia com o ambiente enquanto passa o tempo, sobre sua curva horária, fornecendo uma boa forma de definição de trabalho.

Agora, do ponto A ao ponto B sobre C_1 , podemos integrar (??):

$$W_{C_1} \equiv \int_{C_1} dK = \int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{t_A}^{t_B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt.$$

Esta integral é definida como o **trabalho** da força $\mathbf{F}$ sobre a partícula entre os pontos A e B sobre a curva C_1 . Note que a integral em $d\mathbf{x}$ é uma integral de linha.

Note que, em razão da expressão (??), o trabalho sobre a curva C_1 é dado por

$$W_{C_1} = \int_{t_A}^{t_B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \int_{t_A}^{t_B} dK = K(t_B) - K(t_A).$$

Portanto, o trabalho sobre uma curva é igual à variação total da energia cinética sobre a curva, $W = \Delta K$. Este resultado é conhecido como **Teorema Trabalho - Energia Cinética**.

Como toda integral de linha, o trabalho depende da curva seguida pela partícula. Isto deve ser evidente através da forma $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$, mas também pode ser visto na integral $\int_{t_A}^{t_B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt$, na qual a curva deve estar codificada no campo vetorial $\mathbf{v}$. Assim, na primeira figura 1, o trabalho sobre a partícula para percorrer C_1 deve ser distinto do trabalho para percorrer C_2 . Embora a partícula esteja submetida ao mesmo campo de forças $F(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}, \dots)$, a força em cada ponto da primeira curva será diferente da força em cada ponto da segunda curva, e o mesmo ocorrerá com o campo de velocidades. É natural não esperar que o resultado seja o mesmo.

Forças conservativas

Contudo, existem forças especiais, denominadas **conservativas**, cujo trabalho não depende da curva tomada pela partícula. A existência de forças conservativas é de fundamental importância para a validade da lei de conservação da energia, como veremos. A primeira consequência do fato de uma força ser conservativa é que, no exemplo da primeira figura 1, o trabalho realizado sobre a partícula na curva C_1 é igual ao trabalho sobre a curva C_2 , ou seja,

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \quad \text{ou} \quad \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = 0.$$

Em ambas as curvas, a partícula caminha do ponto A ao ponto B . Porém, o que ocorre se, como na figura 1 à direita, a partícula volta pelo sentido oposto da curva C_2 após chegar ao ponto B pela curva C_1 ? Neste caso, a partícula percorrerá um circuito fechado C composto por C_1 e por $-C_2$, em que o sinal de menos significa a inversão da orientação da curva. Na integral de linha, a mudança de orientação de uma curva implica na mudança de sinal da integral, ou seja,

$$\int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x},$$

que resulta, caso a força seja conservativa, em

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \equiv \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = 0,$$

em que $\oint$ simboliza integração em uma curva fechada. O resultado vale para qualquer curva fechada, as curvas C_1 , C_2 e C nada possuem de especial, portanto, o trabalho de uma força conservativa sobre uma curva fechada é sempre nulo.

Na figura 2, temos uma outra curva fechada γ genérica. Toda curva fechada é uma fronteira para uma infinidade de superfícies abertas, como por exemplo, a superfície Σ .

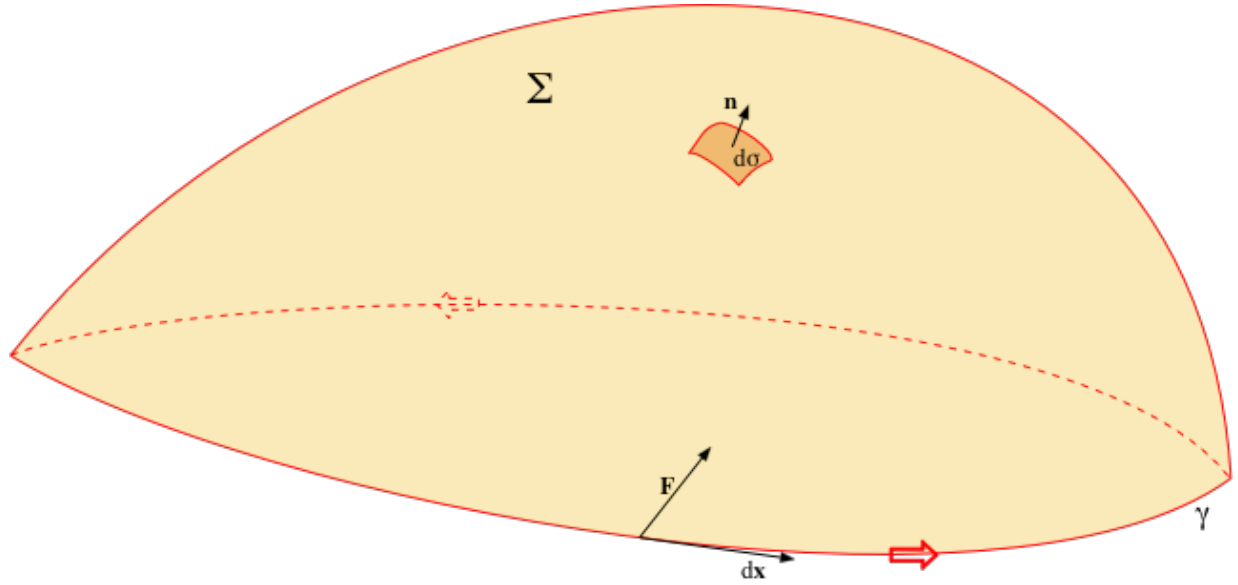


Figure 2: Palco geométrico para o teorema de Stokes. Uma curva γ é fronteira para uma superfície Σ . Na curva, orientada no sentido anti-horário, $d\mathbf{x}$ é um elemento de linha diferencial, tangente a γ em cada ponto, e um campo vetorial $\mathbf{F}$ é a força que age sobre uma partícula. Na superfície, cada ponto tem um vetor normal $\mathbf{n}$ ortogonal à um elemento de superfície $d\sigma$.

Para qualquer campo vetorial $\mathbf{F}$, é válido o [teorema de Stokes](#)

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{\Sigma} d\sigma \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{F},$$

em que a segunda integral é uma integral de superfície. O teorema de Stokes tem a interpretação de relacionar a circulação de um campo vetorial, $\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$, ao fluxo de seu rotacional sobre uma superfície.

No nosso caso, a circulação de um campo de forças sobre uma curva fechada é exatamente o trabalho realizado sobre a partícula que percorre esta curva. Assim, se a força é conservativa, este trabalho é nulo, o que resulta em

$$\int_{\Sigma} d\sigma \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0.$$

Agora, é sempre possível que o rotacional de um campo vetorial seja ortogonal a determinada superfície Σ , mas o teorema de Stokes deve ser verdade para qualquer superfície encerrada pela curva. Assim, a igualdade acima resulta em

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0,$$

ou seja, se $\mathbf{F}$ é conservativo, deve também ser um campo **irrotacional**.

Outro importante resultado, embora complicado de se demonstrar, é conhecido como [teorema de Helmholtz](#). Este teorema nos diz que, sob certas condições de existência com as quais não nos preocuparemos, um campo vetorial $\mathbf{F}$ pode ser escrito por

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{W},$$

ou seja, pode ser decomposto em um gradiente e um rotacional. Note que as seguintes relações são, portanto, verdadeiras:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\nabla^2 V, \quad \nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{W},$$

já que o rotacional de um gradiente, assim como o divergente de um rotacional, são sempre nulos. Portanto, se a força é conservativa, temos a validade da equação (??), que resulta em

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{W} = 0.$$

A seguinte identidade é válida:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{W} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{W}) - \nabla^2 \mathbf{W},$$

mas ela só será zero se $\nabla \times \mathbf{W}$ for igual ao vetor nulo. Neste caso,

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \implies \quad \mathbf{F} = -\nabla V.$$

No geral, V é denominado potencial, mas no nosso caso, veremos que esta função coincide com a energia potencial.

Assim, todas as afirmativas abaixo são equivalentes:

1. A força $\mathbf{F}$ é uma força conservativa.
2. O trabalho da força $\mathbf{F}$ não depende da curva.
3. O trabalho da força $\mathbf{F}$ depende apenas dos pontos inicial e final da curva.
4. O trabalho da força $\mathbf{F}$ sobre toda curva fechada é igual a zero.
5. O rotacional da força $\mathbf{F}$ é igual a zero.
6. A força $\mathbf{F}$ é igual ao negativo do gradiente de um potencial.

Novamente, conservação da energia

Vamos supor uma força conservativa $\mathbf{F}$, que em razão dos desenvolvimentos anteriores, é igual ao negativo do gradiente de um potencial V . Vamos supor o caso em que o potencial depende apenas do tempo e da posição da partícula, por simplicidade. Veremos mais adiante que um potencial mais complicado, no geral, não será conservativo.

Neste caso, vimos que o trabalho desta força sobre uma curva qualquer é dada por

$$W_\gamma = \int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = - \int_\gamma d\mathbf{x} \cdot \nabla V,$$

que vimos ser, também, igual à variação da energia cinética da partícula, ou seja,

$$K(\mathbf{x}_f) - K(\mathbf{x}_0) = - \int_\gamma d\mathbf{x} \cdot \nabla V.$$

Note, contudo, que

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz = \frac{\partial V}{\partial t} dt + d\mathbf{x} \cdot \nabla V,$$

em um sistema de coordenadas cartesiano. Neste caso,

$$K(\mathbf{x}_f) - K(\mathbf{x}_0) = - \int_{\gamma} dV + \int_{\gamma} dt \frac{\partial V}{\partial t},$$

que resulta em

$$K(\mathbf{x}_f) - K(\mathbf{x}_0) = -V(\mathbf{x}_f) + V(\mathbf{x}_0) + \int_{\gamma} dt \frac{\partial V}{\partial t},$$

ou,

$$K(\mathbf{x}_f) + V(\mathbf{x}_f) = K(\mathbf{x}_0) + V(\mathbf{x}_0) + \int_{\gamma} dt \frac{\partial V}{\partial t}.$$

Aqui, temos a energia mecânica $E = K + V$, assim,

$$E(\mathbf{x}_f) = E(\mathbf{x}_0) + \int_{\gamma} dt \frac{\partial V}{\partial t}.$$

Se $\partial V / \partial t = 0$, temos que $E(\mathbf{x}_f) = E(\mathbf{x}_0)$, o que é uma forma global de conservação da energia mecânica. Assim, forças conservativas conservam a energia mecânica em potenciais independentes do tempo.

Mecânica Clássica - Pontos de equilíbrio e pontos de retorno

Mario Cezar Bertin¹

¹Affiliation not available

November 2, 2020

Abstract

Nesta seção, estudaremos pontos de equilíbrio e pontos de retorno de potenciais unidimensionais. Pontos de equilíbrio estão relacionados a estados estáticos estáveis e instáveis de um sistema, através dos pontos críticos do potencial, de primeira derivada nula. Estudaremos, também, pontos de retorno, que são pontos de energia cinética nula de um sistema.

Introdução

Em seções passadas, vimos que um sistema unidimensional sujeito à conservação de sua energia mecânica fornece formas de se calcular a curva, ou função horária, realizada pelo sistema. No caso de uma partícula sujeita a um potencial unidimensional, se sua energia

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

se conserva, temos

$$\frac{dE}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad m\dot{x}\ddot{x} + \frac{dV}{dx}\dot{x} = 0,$$

leva à equação de movimento

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx},$$

que é nada menos que a segunda lei de Newton aplicada ao sistema. Por outro lado, se E é uma constante de movimento, a eq. (??) resulta na quadratura

$$\Delta t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E - V(x')}}.$$

Encontrar a curva solução do sistema implica em resolver (??) ou a quadratura (??), a critério.

Contudo, a quadratura nos fornece um conjunto de informações que a equação de movimento, a princípio, não fornece. Por exemplo, o argumento da raiz do denominador, dado pela expressão $E - V(x)$, deve ser sempre maior que zero, sob pena de o denominador da integral ser nulo ou, até mesmo, um número imaginário. Isto implica, em qualquer ponto da trajetória, em que a energia deve ser sempre maior que o valor do potencial naquele ponto. Portanto, uma trajetória com pontos nos quais $E < V$ é proibida. Por outro lado, pontos em que $E = V$ são pontos limites do movimento da partícula, em que a energia cinética K é nula e, portanto, a velocidade é nula. Vamos ver como essas informações são úteis na descrição dos sistemas mecânicos.

Pontos de equilíbrio

Vamos supor um sistema unidimensional de potencial $V(x)$, dependente apenas da posição. Na figura 1, temos um exemplo de gráfico da função

$$V(x) = \frac{1}{4}x^2,$$

que é um exemplo particular do potencial do oscilador harmônico simples.

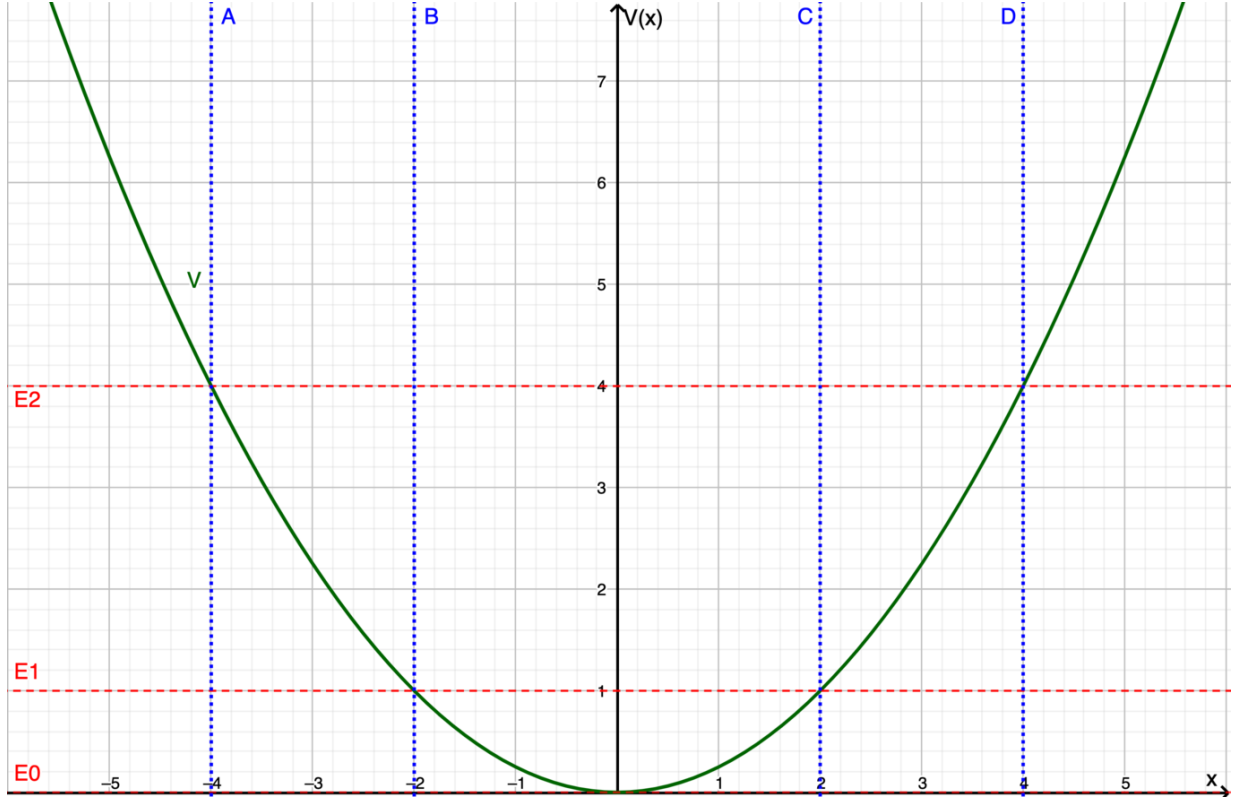


Figure 1: Gráfico do potencial do oscilador harmônico simples.

No gráfico acima, temos também representados três valores de energia mecânica, $E_0 = 0$, $E_1 = 1$ e $E_2 = 4$, por enquanto, vamos ignorar o sistema de unidades utilizado. Como a energia mecânica é constante, seu gráfico é uma reta horizontal com valor igual ao valor da energia. Cada gráfico de energia intersecta o gráfico do potencial em dois pontos: a energia E_0 é igual ao potencial apenas no ponto $x = 0$; a energia E_1 é igual ao potencial nos pontos $x = \pm 2$, representados pelas retas B e C em azul; por fim, a energia E_2 é igual ao potencial em $x = \pm 4$, como mostram as retas A e D .

Especialmente no ponto $x = 0$, o potencial tem seu valor mínimo global $V = 0$, de modo que nenhum ponto do domínio tem valor de potencial menor, ou mesmo igual. Dizemos que $x = 0$ é um **mínimo global** deste potencial. Este é, também, um ponto de equilíbrio estável, o que significa que qualquer partícula colocada neste ponto tem força instantânea igual a zero, mas se perturbada, tende a voltar a esta posição em razão de uma força restauradora. Isto pode ser visto através da função da força do oscilador:

$$F = -\frac{dV}{dx} = -\frac{1}{2}x,$$

que é negativa para $x > 0$, positiva para $x < 0$ e nula para $x = 0$.

Usando esta ideia, definimos os pontos de equilíbrio:

Um **ponto de equilíbrio**, ou **ponto crítico** de um potencial, consiste em um ponto da trajetória no qual a força exercida sobre o sistema é nula.

Como a força é derivada do potencial pela relação $\mathbf{F} = -\nabla V$, o que resulta em $F = -dV/dx$ em uma dimensão, pontos de equilíbrio são encontrados nos pontos nulos da primeira derivada do potencial unidimensional e, portanto, são pontos críticos matemáticos da função $V(x)$. Portanto,

Pontos de equilíbrio são raízes da equação

$$\frac{dV(x)}{dx} = 0.$$

O teorema de Taylor

Para compreender os tipos de pontos de equilíbrio, precisamos recorrer ao [teorema de Taylor](#). O teorema expressa que toda função de uma variável diferenciável n vezes em um ponto $x = x'$ pode ser descrita pela série

$$f(x) = f(x') + \frac{1}{1!} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x'} (x - x') + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x'} (x - x')^2 + \dots + \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x=x'} (x - x')^n + R,$$

o que também pode ser escrito por

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \left. \frac{d^i f}{dx^i} \right|_{x=x'} (x - x')^i + R,$$

em que R é denominada **resto**. Se

$$\lim_{x \rightarrow x'} R = 0,$$

dizemos que f é uma função analítica em $x = x'$.

A prova deste teorema foge ao escopo dessas aulas, mas podemos utilizá-lo para analisar o que ocorre com um potencial que pode ser aproximado pela série de Taylor (??) na forma

$$V(x) \approx V(x') + \frac{1}{1!} \left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=x'} (x - x') + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 V}{dx^2} \right|_{x=x'} (x - x')^2.$$

para $x - x'$ suficientemente pequeno. Aqui, o resto é considerado muito pequeno para contribuir para o valor de V , portanto, a expressão (??) é uma aproximação adequada para $V(x)$ desde que x esteja suficientemente próximo de x' .

Tipos de equilíbrio

Agora, vamos supor que $x = x'$ seja um ponto de equilíbrio de V . Neste caso, definindo-se $\Delta V \equiv V(x) - V(x')$, temos

$$\Delta V \approx \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 V}{dx^2} \right|_{x=x'} (x - x')^2,$$

visto que $dV/dx = 0$ para $x = x'$, como condição de criticidade. Agora, temos dois casos:

1. A segunda derivada de V em $x = x'$ é positiva: Neste caso, a diferença de potencial ΔV é positiva, o que significa $V(x) > V(x')$. Neste caso, $x = x'$ é um ponto de mínimo local do potencial.

Vamos verificar o que ocorre com a força nesta aproximação. Note, primeiro, que

$$\frac{d}{dx} \Delta V = \frac{dV}{dx} \approx \frac{d^2 V}{dx^2} \Big|_{x=x'} (x - x') = F(x).$$

Assim, se $x = x'$ é um ponto de mínimo, $F(x) > 0$ para $x < x'$ e $F(x) < 0$ para $x > x'$. Esta é uma força restauradora. Neste caso, dizemos que

Um ponto de mínimo local de um potencial é um **ponto de equilíbrio estável**.

Como comentamos anteriormente, um ponto de equilíbrio estável é caracterizado pela existência de forças restauradoras contra qualquer ação que retire o sistema do equilíbrio. No caso do oscilador harmônico simples da figura 1, o ponto $x = 0$ é um ponto de equilíbrio estável. De fato, o potencial do oscilador já possui forma quadrática típica da expressão (??), portanto, a série de Taylor do oscilador é exata, tendo resto zero.

2. A segunda derivada de V em $x = x'$ é negativa: Neste caso, a diferença de potencial ΔV é negativa, o que significa $V(x) < V(x')$. Neste caso, $x = x'$ é um ponto de máximo local do potencial.

No caso 2, observando-se a equação (??), temos que a força é positiva para $x > x'$ e negativa para $x < x'$, portanto, esta é uma força de escape, pois seu módulo aumenta com o aumento da distância absoluta $|x - x'|$. Por esta razão,

Um ponto de máximo local de um potencial é um **ponto de equilíbrio instável**.

O oscilador harmônico simples não possui pontos de equilíbrio instáveis. Mas um potencial do tipo $V = \cos x$, por exemplo, possui infinitos desses pontos para $x \in \mathbb{R}$. Em contrapartida o mesmo potencial possui também infinitos pontos de equilíbrio estáveis.

Há, ainda, o caso em que a segunda derivada do potencial é nula. Se isso ocorrer, a aproximação (??) não é adequada para $x \rightarrow x'$. Assim, devemos recorrer a termos de ordem superior da série de Taylor, como por exemplo o termo

$$\Delta V \approx \frac{1}{3!} \frac{d^3 V}{dx^3} \Big|_{x=x'} (x - x')^3,$$

que é representado como exemplo pelo gráfico abaixo:

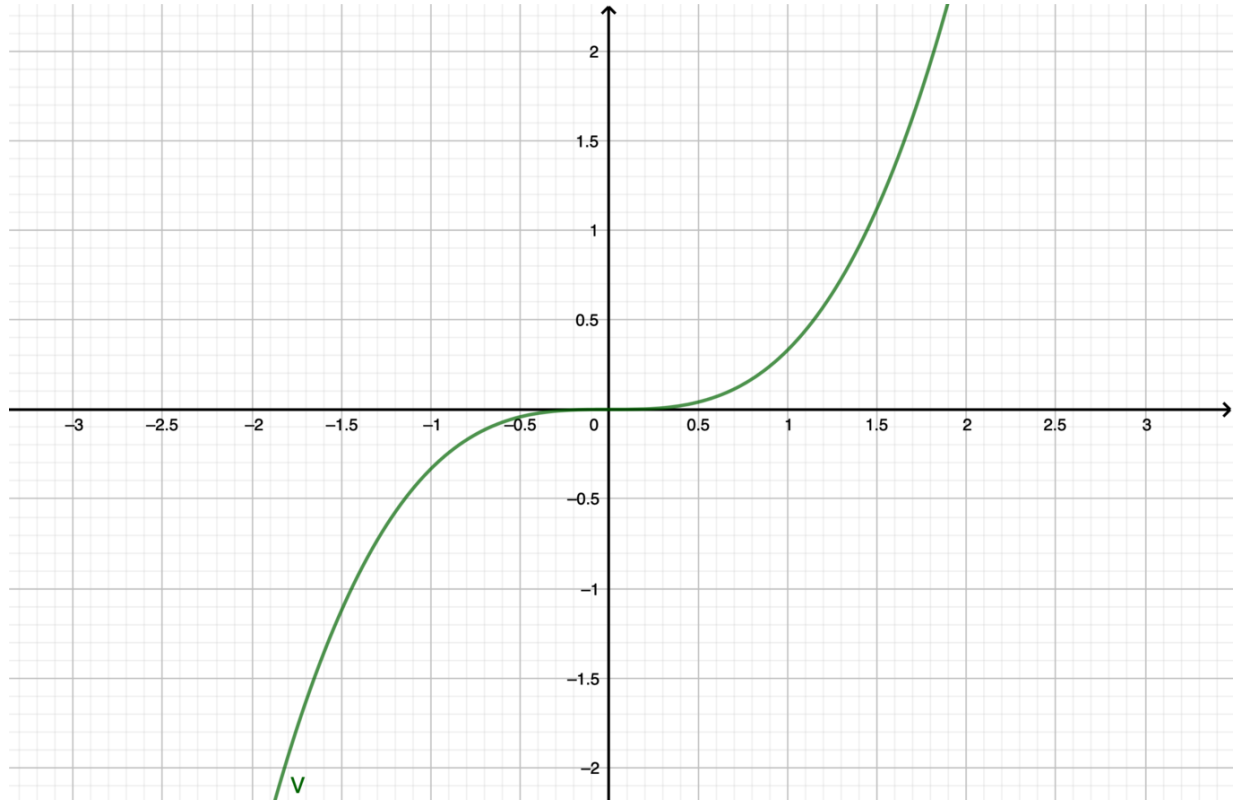


Figure 2: Gráfico da função $x^3/3$.

No gráfico 2, o ponto $x = 0$ não é um ponto de máximo ou de mínimo. Mas é claramente um ponto de equilíbrio instável, visto que qualquer perturbação sobre a partícula vai resultar, eventualmente, em uma força de escape.

Caso a terceira derivada seja nula, devemos ir à quarta ordem de aproximação, e assim por diante. Se todas as derivadas ao redor de $x = x'$ forem nulas, o potencial é constante e temos, por consequência, uma partícula livre. Uma partícula livre está sempre em equilíbrio.

Pontos proibidos e pontos de retorno

A função potencial de um sistema também define regiões proibidas no domínio do sistema. São as regiões nas quais a energia cinética possui valores negativos no caso de problemas unidimensionais.

Podemos ver a proibição de funções horárias com energia cinética negativa mais facilmente na integral de quadratura

$$t - t_0 = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E - V(x')}}.$$

O denominador no argumento da integral contém uma raiz quadrada, que deve ser real e diferente de zero. Portanto, a condição

$$E - V(x) > 0$$

é condição necessária para a existência de curvas físicas que representem o movimento do sistema.

O caso do oscilador harmônico simples, mais uma vez, fornece um exemplo clássico. Na figura , apresentam-se linhas de energia constante, através das funções $E_0 = 0$, $E_1 = 1$ e $E_2 = 4$. Essas retas intersectam o potencial nos pontos $x = 0$, $x = \pm 2$ e $x = \pm 4$ respectivamente. Esses pontos marcam as ocasiões nas quais a energia cinética é nula e $E = V$, caso limite da condição (??). Energia cinética nula implica em módulo da velocidade nula. Esses pontos são chamados **pontos de retorno** do potencial.

Vamos começar com o sistema descrito pelo gráfico ?? com $E = E_0 = 0$. Como a partícula é proibida de frequentar qualquer subconjunto do domínio em que $E < V$, o único ponto permitido é a posição $x = 0$, que é precisamente o mínimo do potencial. Este é o único ponto de equilíbrio, e é um ponto de equilíbrio estável, como já vimos. Portanto, a única configuração possível para um oscilador com energia zero é o repouso no ponto de equilíbrio. Não são permitidas energias negativas neste sistema, pois o zero é o menor valor possível para o potencial.

Podemos aumentar a energia do sistema empregando um impulso com certa velocidade inicial, para imprimir à partícula certa energia cinética. Como a energia mecânica total se conserva, esta energia é precisamente a energia cinética empregada no ponto $x = 0$. Vamos supor que, no caso do sistema do gráfico 1, esta energia seja $E = E_1 = 1$. Neste caso, os pontos proibidos serão todos aqueles à esquerda de $x = -2$ e aqueles à direita de $x = 2$, ou seja, os pontos permitidos são aqueles $x \in (-2, 2)$. Com um pouco mais de impulso, podemos imprimir ao sistema uma energia maior, digamos $E = E_2 = 4$. Neste caso, o intervalo permitido é dado por $x \in (-4, 4)$. Em qualquer desses casos, se $E > V_{min}$, a partícula percorre sua trajetória em um intervalo de valores permitido pela limitação da sua energia cinética. Ao encontrar um ponto de retorno, a partícula atinge um ponto de velocidade nula e retoma o movimento em sentido contrário. Sempre que um sistema possui dois pontos de retorno fixos em sua trajetória, o movimento é denominado oscilatório.

Portanto, os pontos de retorno do oscilador harmônico simples são raízes da equação

$$E - V(x) = 0 \quad \implies \quad \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = E,$$

que resulta em

$$x^2 = \frac{2E}{m\omega^2} \quad \implies \quad x_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}.$$

Portanto, o potencial quadrático possui dois pontos de retorno, que denominamos $x_{\pm}$.

O Potencial de Lennard-Jones

Um exemplo mais interessante vem a ser o [potencial de Lennard-Jones](#). Este é um potencial efetivo (falaremos disso mais adiante), o que significa que ele modela uma interação unidimensional em um sistema tridimensional. O sistema em questão é uma molécula diatômica neutra. Este potencial tem a forma

$$V(r) = \frac{\alpha}{r^{12}} - \frac{\beta}{r^6},$$

com constantes α e β reais positivas. A coordenada r representa a distância de separação entre os núcleos dos átomos que formam a molécula. Uma molécula diatômica é um sistema em três dimensões, que possui seis graus de liberdade, o que pode ser um sistema bastante complicado. Contudo, a aproximação para um potencial do tipo Lennard-Jones é bastante utilizada. Um exemplo de gráfico deste potencial está na figura 3.

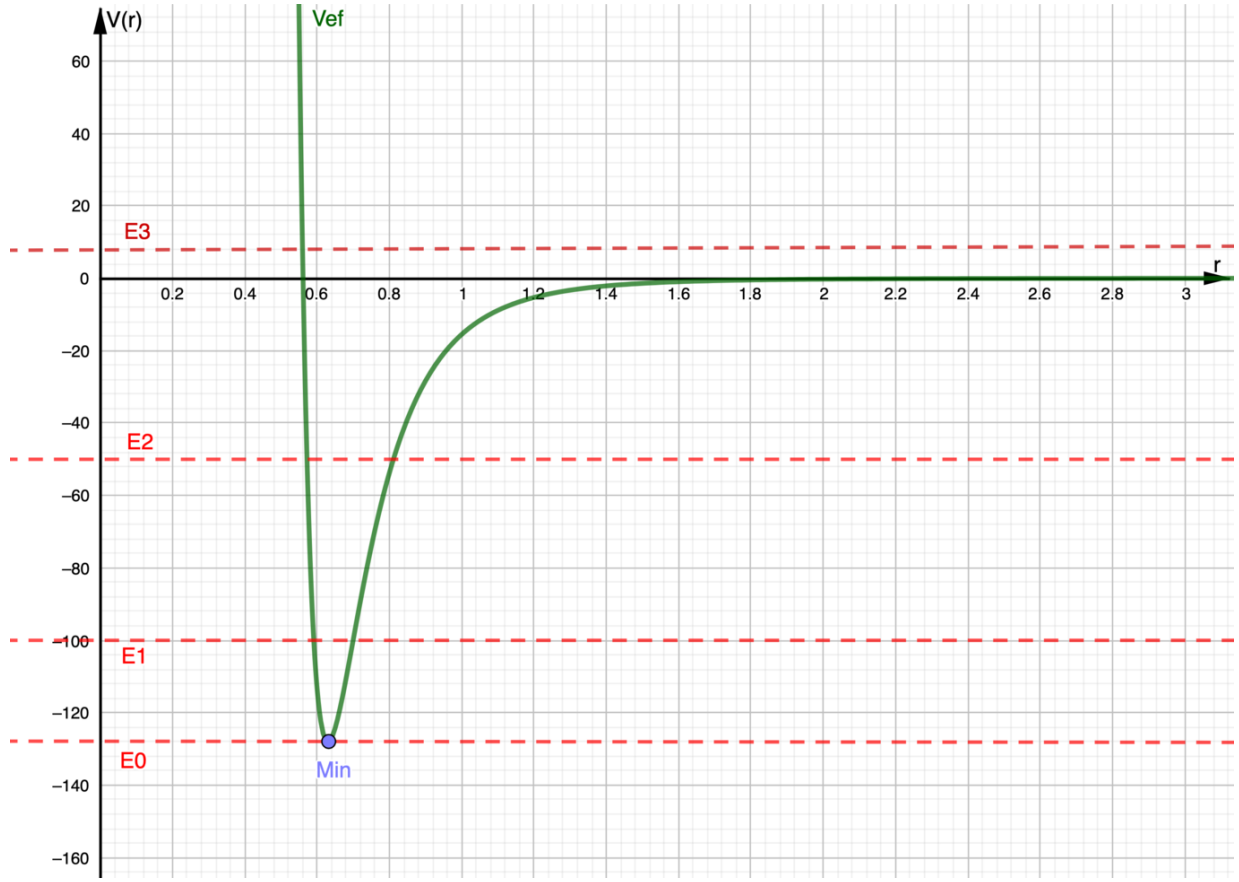


Figure 3: Gráfico do Potencial de Lennard-Jones.

No gráfico 3, vemos que o potencial de Lennard-Jones possui apenas um ponto de mínimo, de equilíbrio estável global, aproximadamente em $r = 0,62$. Também possui energia mínima em $E = E_0 \approx -124$, e para $E_0 < E < 0$, existem dois pontos de retorno. Para energias positivas, o potencial tem apenas um ponto de retorno.

Esses valores são calculados através do próprio potencial. No caso do ponto de equilíbrio, temos

$$\frac{dV}{dr} = -12\frac{\alpha}{r^{13}} + 6\frac{\beta}{r^7} = \frac{6}{r^7} \left[\beta - 2\frac{\alpha}{r^6} \right],$$

que tem raízes definidas pela equação

$$\beta - 2\frac{\alpha}{r^6} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_0 = \left[\frac{2\alpha}{\beta} \right]^{1/6},$$

ou seja, apenas uma raiz positiva r_0 .

A segunda derivada do potencial é dada por

$$\frac{d^2V}{dr^2} = 156\frac{\alpha}{r^{14}} - 42\frac{\beta}{r^8},$$

enquanto o valor da segunda derivada no ponto de equilíbrio vem a ser

$$\left. \frac{d^2V}{dr^2} \right|_{r=r_0} = 156 \cdot \alpha (r_0)^{-14} - 42 \cdot \beta (r_0)^{-8},$$

que resulta em

$$\left. \frac{d^2 V}{dr^2} \right|_{r=r_0} = 36 (2\alpha)^{-4/3} \beta^{7/3},$$

que é positivo. Portanto, o ponto r_0 de fato é um único ponto de equilíbrio estável. O valor do potencial neste ponto é dado por

$$V(r_0) = -\frac{\beta^2}{4\alpha},$$

que é também o valor da energia mínima do sistema. Portanto, neste sistema, a energia mecânica pode assumir valores negativos.

Vamos calcular os pontos de retorno do potencial de Lennard-Jones. Os pontos de retorno são raízes da equação $E - V(r) = 0$, ou seja,

$$\frac{\alpha}{r^{12}} - \frac{\beta}{r^6} = E.$$

Para $E > 0$, esta equação resulta em

$$r^{12} + r^6 \frac{\beta}{E} - \frac{\alpha}{E} = 0,$$

portanto,

$$r^6 = \frac{\beta}{2E} \left(\sqrt{1 + \frac{4\alpha E}{\beta^2}} - 1 \right).$$

A solução negativa implicaria em r^6 negativo, o que não é uma solução aceitável. Finalmente, temos

$$r_- \equiv \sqrt{\left(\frac{\beta}{2E} \right)^{1/3} \left(\sqrt{1 + \frac{4\alpha E}{\beta^2}} - 1 \right)^{1/3}}.$$

Esta é uma única raiz positiva, portanto, um único ponto de retorno. Assim, para energias positivas, temos apenas um ponto de retorno, que é o ponto de maior aproximação entre os dois átomos. Na figura 3, este caso corresponde ao sistema com energia E_3 , por exemplo.

Se a energia é negativa, temos a equação

$$r^{12} - r^6 \frac{\beta}{|E|} + \frac{\alpha}{|E|} = 0,$$

ou seja,

$$r^6 = \frac{1}{2} \frac{\beta}{|E|} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{\beta^2} |E|} \right).$$

Desde que $E > -\beta^2/4\alpha$, resultado que já conhecemos, não teremos problemas com raízes imaginárias ou raízes negativas dessas soluções. Ainda, temos que

$$r_{\pm} \equiv \sqrt{\left(\frac{\beta}{2|E|} \right)^{1/3} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{\beta^2} |E|} \right)^{1/3}}$$

são os pontos de retorno do sistema. Estes pontos estão ilustrados para o exemplo específico da figura 3, nas interseções entre as retas E_1 e E_2 com o potencial V .

Como $r_{\pm}$ são pontos de retorno para $E < 0$, ainda que a dinâmica temporal seja muito complexa para ser calculada pela quadratura, sabemos que os átomos adquirem um movimento radial oscilatório entre r_- e r_+ para cada valor possível de energia. Muitas vezes, como neste caso, o conhecimento dos pontos de retorno é mais significativo que o conhecimento da função horária em si.

Quando um sistema possui um regime de movimento oscilatório entre dois pontos de retorno, dizemos que o sistema se encontra em um [estado ligado](#). No caso das moléculas diatômicas, os estados ligados são aqueles de energia negativa. Os estados de energia positiva são denominados estados de [espalhamento](#), pois após alcançar a distância r_- em [\(??\)](#), os átomos entrarão em movimento de escape entre eles, até se tornarem partículas livres.

Um ponto limite para os estados de movimento é o de energia nula. Neste caso, temos também um único ponto de retorno, dado por

$$r_- = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{1/6}.$$

Veremos, que, no caso do átomo de hidrogênio, considerações similares podem ser feitas.

Estados Físicos e Condições Iniciais

Mario Cezar Bertin¹

¹Affiliation not available

November 12, 2020

Abstract

Nesta seção, introduziremos o conceito de estados físicos de um sistema em mecânica clássica.

Introdução

A mecânica clássica é considerada, ao mesmo tempo e por boas razões, um protótipo e uma teoria efetiva da física quântica. É uma questão aberta a forma como a mecânica quântica pode ser mapeada em seu análogo clássico de forma geral, mas em muitos sistemas físicos específicos há uma correspondência entre a descrição clássica e quântica. Contudo, como a mecânica clássica surgiu muito antes da mecânica quântica, muitos conceitos permanecem descorrelacionados entre ambas as visões de mundo, não por haver discordâncias fundamentais entre os pontos de vista, mas por tradicionalismo por parte da visão clássica. Outros conceitos foram modificados por necessidade empírica ou epistemológica.

Um dos conceitos que carregamos ainda hoje e que pode ser reformulado para ser análogo ao mesmo conceito em mecânica quântica, sem perder suas características ontológicas, é o conceito de estado físico. Na verdade, o conceito fundamental ainda é compartilhado por ambas as teorias.

Um **estado físico** de um sistema é determinado por um conjunto específico de características capaz de descrevê-lo completamente.

De forma mais precisa, um estado físico é um conjunto de medidas referentes a um conjunto de observáveis que possuem uma característica de completeza. A completeza de um conjunto de observáveis, por outro lado, é uma propriedade algébrica definida em teorias de grupos, assunto com o qual não nos preocuparemos aqui. Desde que um critério de completeza seja definido, o conjunto de observáveis que definem os estados físicos pode ser finito ou infinito. Existem sistemas clássicos cujo conjunto de observáveis definidores dos estados físicos é infinito. Contudo, os sistemas com os quais nos preocuparemos possuem sempre conjuntos finitos desses observáveis.

Tradicionalmente, o estado físico em mecânica clássica é definido por dois observáveis: a posição e a velocidade em determinado instante de tempo. Portanto, cada ponto da curva solução das equações de movimento de uma partícula, em conjunto com sua velocidade, determinam o estado da partícula. Assim, o conjunto

$$E(t) \equiv \{x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dot{x}_3(t)\}$$

determina o estado de uma partícula com trajetória $\gamma: \mathbf{x} = \mathbf{x}(t) \subset \mathbb{R}^3$ no instante de tempo t . Veremos no formalismo Lagrangiano que a coleção de todos os estados definidos dessa forma forma um espaço vetorial, denominado espaço de estados.

Aqui, vamos definir observáveis clássicos de outra forma. Contudo, ambas as definições são plenamente compatíveis. A diferença estará na maior proximidade entre a construção que empregaremos abaixo e aquela que é definida na mecânica quântica.

O conceito de estado físico a partir do oscilador harmônico

Considere o oscilador harmônico simples unidimensional. Ele é descrito como uma partícula no potencial $V = m\omega^2 x^2/2$. Assim, utilizando-se da relação $\dot{p} = -dV/dx$, temos a equação de movimento

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

que descreve o movimento do oscilador. Suas soluções determinam todas as possíveis curvas percorridas pela partícula em $\mathbb{R}$, ou seja, todas as possíveis formas pelas quais a dinâmica do sistema se realiza. A forma mais geral para a função horária solução da equação (??) é dada como uma combinação linear:

$$x = ae^{i\omega(t-t_0)} + be^{-i\omega(t-t_0)},$$

em que

$$e^{\pm i\omega(t-t_0)}$$

são soluções linearmente independentes de (??), como vimos no vídeo abaixo:

Rich media available at <https://youtu.be/k8tQ712Ay1E>

Como (??) é uma equação diferencial linear (EDO) de segunda ordem, admite duas soluções de base e a superposição de soluções como solução geral. A variável independente é t , mas a solução depende também de mais três parâmetros a , b e t_0 . O parâmetro t_0 é livre, pois é fixado pelo instante em que o observador liga seu relógio. Contudo, os demais parâmetros definem soluções particulares para o oscilador. Cada conjunto de valores (a, b) distinto determina uma curva diferente para o oscilador. Dizemos, assim, que um conjunto específico (a, b) define um **estado físico** acessível do sistema.

Pela teoria das EDOs lineares, vemos que a fixação dos parâmetros (a, b) pode ser efetuada com a determinação de duas condições iniciais. Por exemplo, vamos supor que o oscilador seja um sistema massa-mola e que a posição inicial do oscilador seja determinada pelo experimentador estendendo-se a mola para uma amplitude A . Ele liga o cronômetro em $t = t_0$ enquanto libera a massa para se mover livremente. Neste caso, a posição inicial é dada por $x(t_0) = A$, o que resulta na condição

$$a + b = A.$$

Por outro lado, temos

$$\dot{x} = i\omega ae^{i\omega(t-t_0)} - i\omega be^{-i\omega(t-t_0)},$$

que é a velocidade geral da partícula. Ao mesmo tempo em que o sistema inicia o movimento, sua velocidade é nula. Assim, a velocidade inicial promove a condição

$$\dot{x}_0 = \dot{x}(t = t_0) = 0,$$

o que implica em

$$a - b = 0.$$

Portanto, $b = a = A/2$ e, assim, a solução passa a ser

$$x = \frac{1}{2}A \left[e^{i\omega(t-t_0)} + e^{-i\omega(t-t_0)} \right] = A \cos[\omega(t - t_0)].$$

Assim, o estado do sistema é determinado pelo conjunto $(a, b) = (A/2, A/2)$, sendo definido por uma única constante A , a amplitude do movimento. Portanto, para cada valor da amplitude, temos definida uma solução distinta para o oscilador harmônico simples. Neste caso, o estado do oscilador é definido apenas pelo valor da amplitude.

Devemos nos lembrar, contudo, que a amplitude tem relação direta com a energia mecânica do sistema,

$$A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}},$$

portanto, o estado físico do oscilador é determinado pela energia E . Isto pode ser visto também na solução encontrada em (Bertin, 2020).

Como a equação de movimento é de segunda ordem, são sempre necessárias duas condições para definir uma solução única, ou seja, um estado físico do sistema. Vamos voltar à solução

$$x = ae^{i\omega(t-t_0)} + be^{-i\omega(t-t_0)}$$

do OHS como exemplo. Em vez de definir uma condição inicial, vamos supor que conhecemos o valor da posição em um instante de tempo

$$t' : t = t' + t_0.$$

Neste caso,

$$x' \equiv x(t' + t_0) = ae^{i\omega t'} + be^{-i\omega t'},$$

e

$$\dot{x}' \equiv \dot{x}(t' + t_0) = i\omega ae^{i\omega t'} - i\omega be^{-i\omega t'},$$

o que resulta em

$$a = \frac{1}{2} \left(x' - \frac{i}{\omega} \dot{x}' \right) e^{-i\omega t'}, \quad b = \frac{1}{2} \left(x' + \frac{i}{\omega} \dot{x}' \right) e^{i\omega t'}.$$

Esta é a forma geral dos coeficientes que determinam o estado físico do OHS, dependendo das condições iniciais $x = x'$ e $\dot{x} = \dot{x}'$. Esta análise nos permite definir as funções

$$a(t) \equiv \frac{1}{2} \left(x - \frac{i}{\omega} \dot{x} \right) e^{-i\omega(t-t_0)},$$

e

$$a^*(t) \equiv b(t) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{i}{\omega} \dot{x} \right) e^{i\omega(t-t_0)},$$

que aparecem muito no problema quântico relacionado ao oscilador harmônico simples. Em mecânica quântica, essas funções são denominadas operadores de criação e destruição. Note que a denominação a^* indica conjugação complexa, em que a base imaginária i é trocada por $-i$ a partir da expressão de a .

Ainda sobre as funções a e a^* , podemos mostrar que são, na verdade, constantes de movimento. Basta calcular

$$\frac{da}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{i}{\omega} (\ddot{x} + \omega^2 x) e^{-i\omega(t-t_0)} = 0,$$

e

$$\frac{da^*}{dt} = \frac{1}{2} \frac{i}{\omega} (\ddot{x} + \omega^2 x) e^{i\omega(t-t_0)} = 0,$$

em que usamos as equações de movimento (??). Portanto, no caso de condições iniciais mais gerais, o estado físico do OHS é definido pelo par de constantes de movimento (a, a^*) , que desta vez são números complexos.

Assim, como no caso mais restrito em que a condição inicial é $x_0 = A$, no caso mais geral temos uma relação entre as funções (a, a^*) e a energia mecânica. Note que

$$a^*a = \frac{1}{4\omega^2} (\omega^2 x^2 + \dot{x}^2) = \frac{E}{2m\omega^2},$$

ou seja,

$$E = 2m\omega^2 a^*a.$$

É fácil mostrar que, no caso particular em que $x_0 = A$ e $\dot{x}_0 = 0$, $a = a^* = A/2$ e $a^*a = A/4$.

Assim, novamente, apenas a energia é necessária para determinar o estado de movimento, visto que o oscilador em si determina as relações entre as condições iniciais e as constantes de movimento do sistema. Esta é uma relação que acompanhará a resolução de todos os problemas mecânicos integráveis, ou seja, que possuem soluções analíticas. Assim, os estados físicos de um sistema deverão ser definidos por um conjunto de observáveis que são constantes de movimento do sistema. Veremos melhor como isso é concretizado.

Como já destacamos, historicamente, o conceito de estado físico na mecânica clássica não é definido a partir dos observáveis invariantes. Para o conceito tradicionalmente aceito, inclusive em livros texto atuais, atribuímos um estado físico para cada valor de posição e momento. Assim, cada ponto da trajetória do oscilador, para o qual uma dupla $(x, \dot{x})$ é estabelecida, é um estado físico na concepção clássica. Sob este ponto de vista, cada ponto da trajetória é um estado físico. Sob o ponto de vista que abordamos aqui, cada valor de E define um estado físico. Este último ponto de vista é na mecânica quântica e na teoria quântica de campos, portanto, possui uma conexão mais profunda com a física moderna.

Os estados físicos do oscilador isotrópico

Rich media available at <https://youtu.be/ibR8EySfRKc>

No caso do oscilador isotrópico tridimensional, a definição de estados físicos envolve também seus invariantes fundamentais: A energia e o momento angular. Lembremos que, em coordenadas esférico-polares, a energia do oscilado isotrópico é dada por

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2,$$

em que ℓ^2 é o momento angular ao quadrado do sistema,

$$\ell^2 = m^2 r^4 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right).$$

Vimos que, se o sistema de coordenadas for escolhido de modo que o eixo $\mathbf{e}_3$ coincida com a direção do momento angular $\mathbf{L}$, ou seja, se

$$\mathbf{L} = L_3 \mathbf{e}_3 = mr^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta \mathbf{e}_3,$$

temos que

$$\dot{\theta} = 0 \quad \text{e} \quad \theta = \frac{\pi}{2},$$

portanto,

$$\ell = mr^2 \dot{\phi}.$$

Ambos os valores E e ℓ são invariantes dinâmicos, contudo, a energia possui espectro no intervalo $E \in [\omega\ell, \infty)$, enquanto $\ell \in (-\infty, \infty)$. Contudo, na equação (??) vemos que cada valor de energia depende de $\ell^2 \in [0, \infty)$, portanto, um valor específico de energia pode ter infinitas soluções de momentos angulares distintos. Apenas com a definição de ambos os invariantes uma solução única pode ser definida. Neste caso, os observáveis que definem os estados físicos do sistema são a energia mecânica e o módulo do momento angular.

Relacionar estes invariantes aos dados iniciais do oscilador não é tão simples como no caso unidimensional. Contudo, os estados definidos por E e ℓ também são relacionados a condições iniciais do problema e, no caso mais geral, a funções análogas às funções de criação e destruição a e a^* . Contudo, este problema foge ao escopo deste curso.

No caso mais geral, em que o eixo $\mathbf{e}_3$ não coincide com a direção do momento angular $\mathbf{L}$, ou seja, $L_1 \neq 0$ e $L_2 \neq 0$, esses dois observáveis não serão suficientes para definir completamente o estado do oscilador. Isto ocorre porque o movimento em θ não é mais fixado. Neste caso, haverá mais um invariante dinâmico fundamental. Vamos voltar ao problema do oscilador isotrópico tridimensional no formalismo lagrangiano. Então, os três invariantes serão mais facilmente obtidos, assim como suas devidas interpretações.

References

Mecânica Clássica - Quadraturas. (2020). <https://doi.org/10.22541/au.160133732.21279283>

Conservação do Momento Angular

Mario Cezar Bertin¹

¹Affiliation not available

March 10, 2026

Abstract

Nesta aula, abordaremos o conceito de momento angular e sua lei de conservação.

Introdução

Nas aulas passadas, introduzimos um sistema de sete postulados que instituem, em parte, as regras de mapeamento entre os conceitos físicos e as estruturas matemáticas subjacentes à teoria da mecânica clássica moderna. Este postulados relacionam os conceitos primitivos de partícula, sistemas de partículas, interação e movimento com as estruturas do espaço euclidiano com geometria definida pela métrica euclidiana. Dentre essas estruturas estão a métrica, as curvas e trajetórias, o tempo, e a estrutura vetorial de $\mathbb{R}^3$, com as operações de produto escalar e produto vetorial. Até agora, observáveis físicos foram introduzidos como representados por funções escalares e vetoriais.

O sétimo postulado, que institui a conservação do momento linear total de um sistema de partículas isolado, é o postulado que descreve a dinâmica de partículas. Ele nos permite descrever o movimento de uma partícula em razão de sua interação com o restante do sistema através da definição de força. Da mesma forma, supondo-se a existência de um sistema mãe isolado, a dinâmica de um sistema de partículas em especial é descrita através de sua interação com o conjunto de partículas complementar. Com o devido cuidado, podemos modelar a informação da interação apenas com um conjunto de funções potenciais, ou através de um conjunto de forças, ignorando as características do sistema complementar, que muitas vezes não conhecemos. Quando a energia mecânica do sistema alvo se conserva mesmo sem a componente referente ao sistema interagente, dizemos que o sistema alvo é conservativo.

A conservação da energia mecânica de uma partícula é, então, obtida através da segunda lei de Newton $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$, com um simples produto escalar com a velocidade. Neste caso,

$$\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{F} \quad \implies \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + V \right) = 0,$$

se o potencial V não depender explicitamente do tempo. Este sistema é evidentemente conservativo, pois o resultado acima depende da condição $\mathbf{F} = -\nabla V$. Assim, a segunda lei de Newton implica na conservação da energia mecânica de uma partícula que interage com um campo de forças conservativo.

Momento Angular

Agora, vamos tomar a segunda lei de Newton $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$ e proceder com um produto vetorial desta equação com a posição da partícula, o que resulta em

$$\mathbf{x} \times \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{x} \times \mathbf{F}. \tag{1}$$

Primeiro, vamos definir o observável abaixo:

Definição: **Torque**. O vetor torque $\mathbf{N}$ que age sobre uma partícula é igual ao produto vetorial da posição da partícula com a força exercida sobre ela, ou seja,

$$\mathbf{N} \equiv \mathbf{x} \times \mathbf{F}.$$

Neste caso, o resultado do produto (1) vem a ser

$$\mathbf{N} = \mathbf{x} \times \dot{\mathbf{p}} = \frac{d}{dt} (\mathbf{x} \times \mathbf{p}),$$

visto que o produto vetorial da velocidade com o momento é nulo. Nesta expressão, definimos:

Definição: **Momento Angular**. O momento angular $\mathbf{L}$ de uma partícula é definido como o produto vetorial da posição da partícula pelo seu momento linear, ou seja,

$$\mathbf{L} \equiv \mathbf{x} \times \mathbf{p}.$$

Assim, a segunda lei de Newton resulta em uma lei para o momento angular de um sistema, frequentemente referido como a segunda lei para o movimento de rotação:

$$\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}.$$

Neste caso, o momento angular de uma partícula se conserva quando seu torque é nulo, o que ocorre se: a) a posição da partícula é o vetor nulo; b) se a força que age sobre a partícula é nula e c) se a posição e a força forem colineares.

É importante observar que mesmo o momento angular de uma partícula livre pode ser diferente de zero, dependendo do sistema referencial utilizado. No geral, o movimento retilíneo se caracteriza por momento angular nulo se o referencial definir a origem do sistema de coordenadas sobre a trajetória. Contudo, nenhuma trajetória curva possui momento angular diferente de zero.

Conservação do momento angular de um sistema de partículas

Vamos supor, agora um sistema de partícula isolado, cada qual com massa m_I , com $I = 1, \dots, N$. Sabemos que o momento linear total do sistema é conservado por princípio. O mesmo ocorre com o momento angular?

Neste caso, vamos tomar a equação de movimento de uma partícula m_I em particular. Esta equação é dada por

$$\frac{d\mathbf{p}_I}{dt} = \mathbf{F}_I.$$

O produto vetorial desta equação com a posição da mesma partícula é dada por

$$\mathbf{x}_I \times \frac{d\mathbf{p}_I}{dt} = \mathbf{x}_I \times \mathbf{F}_I,$$

como esperado. Agora, vamos somar esta expressão sobre todas as partículas:

$$\sum_{I=1}^N \left(\mathbf{x}_I \times \frac{d\mathbf{p}_I}{dt} \right) = \sum_{I=1}^N (\mathbf{x}_I \times \mathbf{F}_I).$$

À direita, temos a soma do produto vetorial da posição com a força que age sobre cada partícula, portanto, a soma do torque que age sobre cada uma. Esta soma compoe o torque total, de modo que

$$\sum_{I=1}^N \left(\mathbf{x}_I \times \frac{d\mathbf{p}_I}{dt} \right) = \mathbf{N}.$$

À esquerda, podemos colocar a derivada temporal em evidência, resultando e

$$\sum_{I=1}^N \frac{d}{dt} (\mathbf{x}_I \times \mathbf{p}_I) = \frac{d}{dt} \sum_{I=1}^N (\mathbf{x}_I \times \mathbf{p}_I) = \mathbf{N}.$$

O termo $\mathbf{L}_I \equiv \mathbf{x}_I \times \mathbf{p}_I$ é o momento angular da partícula I , de modo que a soma é a soma dos momentos angulares de todas as partículas do sistema, $\mathbf{L} = \sum_I \mathbf{x}_I \times \mathbf{p}_I$. Assim, temos

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{N}, \quad (2)$$

o que indica que a segunda lei de Newton para rotações também é válida para um sistema de partículas.

Contudo, aqui enfrentamos um problema. Esperaríamos que, se o sistema for isolado, o torque total que age sobre ele deveria ser nulo. Mas a condição

$$\frac{d}{dt} \sum_I \mathbf{p}_I = 0$$

não implica em $\mathbf{N} = 0$, como podemos ver pela equação (2). Assim, a conservação do momento linear total de um sistema não implica na conservação de seu momento angular total. Por esta razão, precisamos de outro postulado:

Postulado 8: O momento angular total de um sistema de partículas isolado é uma constante de movimento.

Em muitas ocasiões, como no caso de uma única partícula, a conservação do momento angular pode ser deduzida a partir da conservação do momento linear, ou da segunda lei. Este é o caso de sistemas de partículas com vínculos de distância estabelecidos como, por exemplo, os corpos rígidos. Mas em casos gerais, a conservação do momento angular de sistemas isolados não pode ser deduzida.

O postulado 8 completa nosso sistema axiomático. A partir de agora, vamos nos concentrar em exemplos de aplicação destes postulados.